

RELATÓRIO TÉCNICO COMPLETO

Etapa AGENTE_PACHECO + Revisão formal AGENTE_BOSS

Projeto	Sistema Adaptativo de Classificação Multicritério de Fluidos de Corte
Versão	v1 - 25/09/2026
Branch	agente_pacheco
Status Pacheco	READY_FOR_BOSS_REVIEW
Veredito Boss	CHANGES_REQUESTED
Fonte	data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx

Documento gerado a partir dos artefatos reproduzíveis do projeto. Dados brutos não foram modificados. Ausência não foi convertida em zero, e nenhum valor suspeito foi corrigido silenciosamente.

Sumário

Sumário	2
1. Síntese executiva	4
2. Escopo, governança e limites	4
2.1 Inventário dos arquivos de entrada	4
2.2 Verificação da cópia de trabalho	4
2.3 Inventário das abas	4
3. Método de extração e rastreabilidade	4
3.1 Dicionário canônico	5
4. Auditoria de qualidade	8
4.1 Resumo de ausências	8
4.2 Resumo de unidades	10
4.3 Fórmulas OOXML encontradas	10
4.4 Avaliação de outliers	11
4.5 Amostra da auditoria de células de origem	13
5. Reconciliação entre abas	13
5.1 Controles de reconciliação	14
6. Registro de problemas	15
6.1 Issues abertos	15
7. ADA inicial	15
7.1 Estatísticas numéricas	16
7.2 Ausências na ADA	18
8. Relatório Pacheco	19
Execução Pacheco v1 — inventário, auditoria e base canônica	19
Fonte e reprodutibilidade	19
Inventário	20
Auditoria e reconciliação	20
Base canônica e ADA inicial	20
Pendências para revisão Boss	20
9. Handoff Pacheco para Benjamin	21
01_PACHECO_to_BENJAMIN.md — Handoff da Auditoria e Base Canônica para ADA e Critérios	21
Responsabilidade e estado	21
Entradas auditadas	21
Saídas disponibilizadas sob revisão	21
Contratos e limitações	21
Ação requerida antes do uso downstream	21
10. Parecer do AGENTE_BOSS	22
Revisão formal do AGENTE_BOSS — execução Pacheco v1	22
1. Síntese executiva	22
2. Evidências verificadas independentemente	22

3. PRECHECK	22
4. INPUT REVIEW	23
5. METHOD REVIEW	23
6. OUTPUT REVIEW	24
7. HANDOFF REVIEW	24
8. Achados por severidade	24
9. Condições para nova revisão	26
10. Veredito	26
11. Código-fonte reprodutível	27
R/pacheco/importacao.R	27
R/pacheco/inventario.R	29
R/pacheco/missing.R	31
R/pacheco/unidades.R	31
R/pacheco/reconciliacao.R	32
R/pacheco/base_canonica.R	33
R/pacheco/ada_inicial.R	35
scripts/run_audit.R	36
tests/testthat/test-pacheco-auditoria.R	38
12. Inventário completo de variáveis da fonte	39
12.1 Variáveis e exemplos de valores	39
13. Reprodutibilidade e validação	45
14. Conclusão e condição de avanço	45

1. Síntese executiva

A etapa Pacheco implementou e executou o inventário do XLSX, a auditoria de estrutura e conteúdo, a reconciliação de valores entre abas, a construção de uma base canônica longa e uma análise descritiva inicial. A etapa não realizou seleção de critérios, conformidade final, CRITIC, TOPSIS, Pareto ou ranking.

A base canônica resultante contém 1.034 registros de 11 fluidos (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K e M), cada um com rastreabilidade até a aba e célula de origem. Foram preservadas 15 ausências e 36 zeros explícitos. Nenhuma célula de origem foi duplicada no mapeamento canônico.

O parecer independente do AGENTE_BOSS está reproduzido integralmente neste documento. Veredito identificado: CHANGES_REQUESTED.

2. Escopo, governança e limites

Pacheco é proprietário das etapas 01 a 05: inventário, auditoria, reconciliação, base canônica e ADA inicial. Benjamin permanece proprietário de critérios, conformidade e CRITIC; Vitor, de ranking e robustez; Marco, de integração e comunicação; Boss, da revisão metodológica.

A fonte oficial tem prioridade sobre suposições. data/raw é imutável. Resultados ainda não aprovados não podem alimentar diretamente relatório final, apresentação ou ranking.

2.1 Inventário dos arquivos de entrada

relative_path	file_name	extension	bytes	modified_at	sha256
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	xlsx	1268361	2026-09-24 20:35:41 UTC	30c5655a777c69db369b4e719b77e38bc47e152b6bd684f7c104d7c10226e4c6
data/raw/linkacessodrive.txt	linkacessodrive.txt	txt	127	2026-09-25 03:16:05 UTC	845e98605d4e07100d5264706c19f89f267ccfb689ba05b75abb1507d2f41eca

2.2 Verificação da cópia de trabalho

raw_relative_path	interim_relative_path	raw_sha256	interim_sha256	hashes_match
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	data/interim/ensaio_bancada_alunos__working_copy_v1.xlsx	30c5655a777c69db369b4e719b77e38bc47e152b6bd684f7c104d7c10226e4c6	30c5655a777c69db369b4e719b77e38bc47e152b6bd684f7c104d7c10226e4c6	TRUE

2.3 Inventário das abas

sheet_index	sheet_name	rows_read	columns_read	non_blank_cells	provisional_header_row
1	SPEC FLUIDOS	19	11	77	2
2	CAVACOS	1	2	1	1
3	EQUA-USN	75	11	126	16
4	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	26	16	238	3
5	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	27	16	317	3
6	COMPARATIVO	19	32	391	3
7	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MIC A	46	35	367	10

3. Método de extração e rastreabilidade

A planilha não é uma única tabela retangular. Ela reúne blocos de especificação, resultados de usinabilidade, análise de emulsões, consolidação comparativa e avaliação econômica. Por isso, a base canônica foi organizada em formato longo, preservando os blocos científicos e a célula de origem.

Campos canônicos: arquivo, aba, célula, domínio, identificador do fluido, tipo de fluido quando disponível, métrica, condição, unidade, requisito declarado na fonte, valor original, representação numérica, representação textual e indicador de ausência.

3.1 Dicionário canônico

data_domain	metric	condition	unit	requirement	observations
comparativo	bacterias		sem_unidade		11
comparativo	circularidade	condicao_1		tolerancia declarada na fonte: +/- 0,1	11
comparativo	circularidade	condicao_2		tolerancia declarada na fonte: +/- 0,1	11
comparativo	circularidade	condicao_3		tolerancia declarada na fonte: +/- 0,1	11
comparativo	circularidade	condicao_4		tolerancia declarada na fonte: +/- 0,1	11
comparativo	concentracao_media		%		11
comparativo	concentricidade	condicao_1		tolerancia declarada na fonte: +/- 0,1	11
comparativo	concentricidade	condicao_2		tolerancia declarada na fonte: +/- 0,1	11
comparativo	concentricidade	condicao_3		tolerancia declarada na fonte: +/- 0,1	11
comparativo	concentricidade	condicao_4		tolerancia declarada na fonte: +/- 0,1	11
comparativo	espuma		sem_unidade		11
comparativo	fungos		sem_unidade		11
comparativo	indice_refracao		sem_unidade		11
comparativo	item_restritivo_composicao		sem_unidade		11
comparativo	nevoa		sem_unidade		11
comparativo	oxidacao_maquina		sem_unidade		11
comparativo	ph_5_porcento		sem_unidade		11
comparativo	potencia	condicao_1	kW		11
comparativo	potencia	condicao_2	kW		11
comparativo	potencia	condicao_3	kW		11
comparativo	potencia	condicao_4	kW		11
comparativo	presenca_rebarba		sem_unidade		11
comparativo	resistencia_degradacao		sem_unidade		11
comparativo	solidos_suspensos		sem_unidade		11
comparativo	tensao_superficial		sem_unidade		11
comparativo	teste_corrosao		sem_unidade		11
comparativo	vida_ferramenta_volume_r_emovido	condicao_1	cm3		11
comparativo	vida_ferramenta_volume_r_emovido	condicao_2	cm3		11
comparativo	vida_ferramenta_volume_r_emovido	condicao_3	cm3		11
comparativo	vida_ferramenta_volume_r_emovido	condicao_4	cm3		11
comparativo	vida_ferramenta_volume_r_emovido	somatorio	cm3		11
economico	CUSTO TOTAL ANUAL (R\$)				11
economico	Capacidade do sistema (litros)				11
economico	Concentra<U+00E7><U+00E3>o (%)				11
economico	Consumo anual pela troca (litros)				11
economico	Custo anual da troca (R\$)				11
economico	Custo anual do fluido (R\$)				11
economico	Custo da ferramenta (R\$)				11
economico	Custo da ferramenta para o lote (R\$)				11
economico	Custo da hora de opera<U+00E7><U+00E3>o (R\$)				11
economico	Custo da reposi<U+00E7><U+00E3>o anual (R\$)				11
economico	Custo da reposi<U+00E7><U+00E3>o mensal (R\$)				11

data_domain	metric	condition	unit	requirement	observations
economico	Custo do enchimento				11
economico	Custo total anual opera<U+00E7><U+00E3>o/ferramenta (R\$)***				11
economico	Custo total da opera<U+00E7><U+00E3>o (R\$)				11
economico	Enchimento do sistema (litros)				11
economico	Fator de corre<U+00E7><U+00E3>o				11
economico	Ferramenta				11
economico	Lead Time da opera<U+00E7><U+00E3>o (minutos)				11
economico	N<U+00FA>mero de trocas por ano				11
economico	Pre<U+00E7>o do produto (R\$/L)				11
economico	Produto em uso				11
economico	Reposi<U+00E7><U+00E3>o anual (litros)				11
economico	Reposi<U+00E7><U+00E3>o mensal (litros)				11
economico	Tamanho do lote (p<U+00E7>s/m<U+00EA>s)				11
economico	Vida <U+00FA>til do produto (dias)				11
economico	Vida da ferramenta**				11
emulsao	ACIDEZ		mg KOH/g	34,0 <U+00B1> 2,0	11
emulsao	ALCALINIDADE		mg KOH/g	<U+2264> 20,2	11
emulsao	AM<U+00D4>NIA		ppm	<U+2264> 1,5	11
emulsao	CLORETOS		ppm	<U+2264> 250	11
emulsao	CONCENTRA<U+00C7><U+00C3>O M<U+00C9>DIA		%	<U+2264> 6,0	11
emulsao	CONDUTIVIDADE		<U+03BC>S/cm	<U+2264> 100	11
emulsao	CONTAGEM ANTES MISTURA		UFC/mL	<U+2264> 200	11
emulsao	CONTAGEM FINAL ENSAIO		UFC/mL	<U+2264> 200	11
emulsao	CONTAGEM IN<U+00CD>CIO ENSAIO		UFC/mL	<U+2264> 200	11
emulsao	CORROS<U+00C3>O NO FOFO		-	Grau 0	11
emulsao	DEGRADA<U+00C7><U+00C3>O		-	Resistir por 21 dias	11
emulsao	DUREZA TOTAL		ppm	<U+2264> 500	11
emulsao	ESPUMA		120o/5 ml	Isento ap<U+00F3>s 30s	11
emulsao	ESTABILIDADE		-	Isento Quebra por 72h	11
emulsao	F<U+00D3>SFORO		ppm	<U+2264> 0,32	11
emulsao	MANCHAMENTO NO FOFO		sim/n<U+00E3>o	Isento de Mancha(s)	11
emulsao	N<U+00C9>VOA		sim/n<U+00E3>o		11
emulsao	ODOR NA OPERA<U+00C7><U+00C3>O			forte/suportavel/agradavel	11
emulsao	S<U+00D3>LIDOS TOTAIS		ppm	<U+2264> 500	11
emulsao	TURBIDEZ		NTU	<U+2264> 5	11
emulsao	pH		-	6,0 a 9,5	11
usinabilidade	forma_cavaco	condicao_1	-	Tipo Arruela ou V<U+00ED>rgula Curto, e de cora<U+00E7><U+00E3>o branda uniforme.	11
usinabilidade	forma_cavaco	condicao_2	-		11
usinabilidade	forma_cavaco	condicao_3			11
usinabilidade	forma_cavaco	condicao_4	-		11
usinabilidade	potencia_corte	condicao_1	kW		11

data_domain	metric	condition	unit	requirement	observations
usinabilidade	potencia_corte	condicao_2	kW		11
usinabilidade	potencia_corte	condicao_3	kW		11
usinabilidade	potencia_corte	condicao_4	kW		11
usinabilidade	rugosidade_superficial	condicao_1	<U+03BC>m	Ra < 3,20	11
usinabilidade	rugosidade_superficial	condicao_2	<U+03BC>m		11
usinabilidade	rugosidade_superficial	condicao_3	<U+03BC>m		11
usinabilidade	rugosidade_superficial	condicao_4	<U+03BC>m		11
usinabilidade	vida_ferramenta_volume_removido	condicao_1	cm<U+00B3>		11
usinabilidade	vida_ferramenta_volume_removido	condicao_2	cm<U+00B3>		11
usinabilidade	vida_ferramenta_volume_removido	condicao_3	cm<U+00B3>		11
usinabilidade	vida_ferramenta_volume_removido	condicao_4	cm<U+00B3>		11

4. Auditoria de qualidade

4.1 Resumo de ausências

data_domain	metric	observations	missing_values	explicit_zeroes	textual_values	missing_rate
comparativo	bacterias	11	0	0	11	0
comparativo	circularidade	44	0	0	44	0
comparativo	concentracao_media	11	0	0	11	0
comparativo	concentricidade	44	0	0	44	0
comparativo	espuma	11	0	0	11	0
comparativo	fungos	11	0	0	11	0
comparativo	indice_refracao	11	0	0	11	0
comparativo	item_restritivo_composicao	11	0	0	11	0
comparativo	nevoa	11	0	0	11	0
comparativo	oxidacao_maquina	11	0	0	11	0
comparativo	ph_5_porcento	11	0	0	11	0
comparativo	potencia	44	0	0	44	0
comparativo	presenca_rebarba	11	0	0	11	0
comparativo	resistencia_degradacao	11	0	0	11	0
comparativo	solidos_suspensos	11	0	0	11	0
comparativo	tensao_superficial	11	0	0	11	0
comparativo	teste_corrosao	11	0	0	11	0
comparativo	vida_ferramenta_volum_e_removido	55	0	0	55	0
economico	CUSTO TOTAL ANUAL (R\$)	11	2	0	9	0.181818181818182
economico	Capacidade do sistema (litros)	11	0	0	11	0
economico	Concentra<U+00E7><U+00E3>o (%)	11	2	0	9	0.181818181818182
economico	Consumo anual pela troca (litros)	11	0	2	11	0
economico	Custo anual da troca (R\$)	11	0	2	11	0
economico	Custo anual do fluido (R\$)	11	0	1	11	0
economico	Custo da ferramenta (R\$)	11	0	0	11	0
economico	Custo da ferramenta para o lote (R\$)	11	2	0	9	0.181818181818182
economico	Custo da hora de opera<U+00E7><U+00E3>o (R\$)	11	0	0	11	0
economico	Custo da reposi<U+00E7><U+00E3>o anual (R\$)	11	0	5	11	0
economico	Custo da reposi<U+00E7><U+00E3>o mensal (R\$)	11	0	5	11	0
economico	Custo do enchimento	11	0	2	11	0
economico	Custo total anual opera<U+00E7><U+00E3>o/ferramenta (R\$)***	11	2	0	9	0.181818181818182
economico	Custo total da opera<U+00E7><U+00E3>o (R\$)	11	0	0	11	0
economico	Enchimento do sistema (litros)	11	2	0	9	0.181818181818182
economico	Fator de corre<U+00E7><U+00E3>o	11	2	0	9	0.181818181818182
economico	Ferramenta	11	0	0	11	0
economico	Lead Time da opera<U+00E7><U+00E3>o (minutos)	11	0	0	11	0

data_domain	metric	observations	missing_values	explicit_zeroes	textual_values	missing_rate
economico	N<U+00FA>mero de trocas por ano	11	0	0	11	0
economico	Pre<U+00E7>o do produto (R\$/L)	11	1	0	10	0.0909090909090909
economico	Produto em uso	11	0	0	11	0
economico	Reposi<U+00E7><U+00E3>o anual (litros)	11	0	4	11	0
economico	Reposi<U+00E7><U+00E3>o mensal (litros)	11	0	4	11	0
economico	Tamanho do lote (p<U+00E7>s/m<U+00EA>s)	11	0	0	11	0
economico	Vida <U+00FA>til do produto (dias)	11	0	0	11	0
economico	Vida da ferramenta**	11	2	0	9	0.181818181818182
emulsao	ACIDEZ	11	0	0	11	0
emulsao	ALCALINIDADE	11	0	0	11	0
emulsao	AM<U+00D4>NIA	11	0	0	11	0
emulsao	CLORETOS	11	0	0	11	0
emulsao	CONCENTRA<U+00C7><U+00C3>O M<U+00C9>DIA	11	0	0	11	0
emulsao	CONDUTIVIDADE	11	0	0	11	0
emulsao	CONTAGEM ANTES MISTURA	11	0	0	11	0
emulsao	CONTAGEM FINAL ENSAIO	11	0	0	11	0
emulsao	CONTAGEM IN<U+00CD>CIO ENSAIO	11	0	0	11	0
emulsao	CORROS<U+00C3>O NO FOFO	11	0	11	11	0
emulsao	DEGRADA<U+00C7><U+00C3>O	11	0	0	11	0
emulsao	DUREZA TOTAL	11	0	0	11	0
emulsao	ESPUMA	11	0	0	11	0
emulsao	ESTABILIDADE	11	0	0	11	0
emulsao	F<U+00D3>SFORO	11	0	0	11	0
emulsao	MANCHAMENTO NO FOFO	11	0	0	11	0
emulsao	N<U+00C9>VOA	11	0	0	11	0
emulsao	ODOR NA OPERA<U+00C7><U+00C3>O	11	0	0	11	0
emulsao	S<U+00D3>LIDOS TOTAIS	11	0	0	11	0
emulsao	TURBIDEZ	11	0	0	11	0
emulsao	pH	11	0	0	11	0
usinabilidade	forma_cavaco	44	0	0	44	0
usinabilidade	potencia_corte	44	0	0	44	0
usinabilidade	rugosidade_superficial	44	0	0	44	0
usinabilidade	vida_ferramenta_volum e_removido	44	0	0	44	0

4.2 Resumo de unidades

data_domain	metric	unit	observations
comparativo	bacterias	sem_unidade	11
comparativo	concentracao_media	%	11
comparativo	espuma	sem_unidade	11
comparativo	fungos	sem_unidade	11
comparativo	indice_refracao	sem_unidade	11
comparativo	item_restritivo_composicao	sem_unidade	11
comparativo	nevoa	sem_unidade	11
comparativo	oxidacao_maquina	sem_unidade	11
comparativo	ph_5_porcento	sem_unidade	11
comparativo	potencia	kW	44
comparativo	presenca_rebarba	sem_unidade	11
comparativo	resistencia_degradacao	sem_unidade	11
comparativo	solidos_suspensos	sem_unidade	11
comparativo	tensao_superficial	sem_unidade	11
comparativo	teste_corrosao	sem_unidade	11
comparativo	vida_ferramenta_volume_removido	cm3	55
emulsao	ACIDEZ	mg KOH/g	11
emulsao	ALCALINIDADE	mg KOH/g	11
emulsao	AM<U+00D4>NIA	ppm	11
emulsao	CLORETOS	ppm	11
emulsao	CONCENTRA<U+00C7><U+00C3>O M<U+00C9>DIA	%	11
emulsao	CONDUTIVIDADE	<U+03BC>S/cm	11
emulsao	CONTAGEM ANTES MISTURA	UFC/mL	11
emulsao	CONTAGEM FINAL ENSAIO	UFC/mL	11
emulsao	CONTAGEM IN<U+00CD>CIO ENSAIO	UFC/mL	11
emulsao	CORROS<U+00C3>O NO FOFO	-	11
emulsao	DEGRADA<U+00C7><U+00C3>O	-	11
emulsao	DUREZA TOTAL	ppm	11
emulsao	ESPUMA	120o/5 ml	11
emulsao	ESTABILIDADE	-	11
emulsao	F<U+00D3>SFORO	ppm	11
emulsao	MANCHAMENTO NO FOFO	sim/n<U+00E3>o	11
emulsao	N<U+00C9>VOA	sim/n<U+00E3>o	11
emulsao	S<U+00D3>LIDOS TOTAIS	ppm	11
emulsao	TURBIDEZ	NTU	11
emulsao	pH	-	11
usinabilidade	forma_cavaco	-	33
usinabilidade	potencia_corte	kW	44
usinabilidade	rugosidade_superficial	<U+03BC>m	44
usinabilidade	vida_ferramenta_volume_removido	cm<U+00B3>	44

4.3 Fórmulas OOXML encontradas

Nenhum registro.

4.4 Avaliação de outliers

data_domain	metric	unit	assessment	note
comparativo	circularidade		NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
comparativo	concentracao_media	%	NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
comparativo	concentricidade		NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
comparativo	indice_refracao	sem_unidade	NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
comparativo	ph_5_porcento	sem_unidade	NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
comparativo	potencia	kW	NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
comparativo	solidos_suspensos	sem_unidade	NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
comparativo	tensao_superficial	sem_unidade	NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
comparativo	vida_ferramenta_volume_removido	cm3	NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
economico	CUSTO TOTAL ANUAL (R\$)		NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
economico	Capacidade do sistema (litros)		NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
economico	Concentra<U+00E7><U+00E3>o (%)		NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
economico	Consumo anual pela troca (litros)		NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
economico	Custo anual da troca (R\$)		NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
economico	Custo anual do fluido (R\$)		NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
economico	Custo da ferramenta (R\$)		NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
economico	Custo da ferramenta para o lote (R\$)		NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
economico	Custo da hora de opera<U+00E7><U+00E3>o (R\$)		NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
economico	Custo da reposi<U+00E7><U+00E3>o anual (R\$)		NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
economico	Custo da reposi<U+00E7><U+00E3>o mensal (R\$)		NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
economico	Custo do enchimento		NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
economico	Custo total anual opera<U+00E7><U+00E3>o/ferramenta (R\$)***		NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
economico	Custo total da opera<U+00E7><U+00E3>o (R\$)		NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
economico	Enchimento do sistema (litros)		NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
economico	Fator de corre<U+00E7><U+00E3>o		NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.

data_domain	metric	unit	assessment	note
economico	Lead Time da opera<U+00E7><U+00E3>o (minutos)		NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
economico	N<U+00FA>mero de trocas por ano		NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
economico	Pre<U+00E7>o do produto (R\$/L)		NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
economico	Reposi<U+00E7><U+00E3>o anual (litros)		NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
economico	Reposi<U+00E7><U+00E3>o mensal (litros)		NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
economico	Tamanho do lote (p<U+00E7>s/m<U+00EA>s)		NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
economico	Vida <U+00FA>til do produto (dias)		NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
economico	Vida da ferramenta**		NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
emulsao	ACIDEZ	mg KOH/g	NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
emulsao	ALCALINIDADE	mg KOH/g	NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
emulsao	AM<U+00D4>NIA	ppm	NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
emulsao	CLORETOS	ppm	NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
emulsao	CONCENTRA<U+00C7><U+00C3>O M<U+00C9>DIA	%	NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
emulsao	CONDUTIVIDADE	<U+03BC>S/cm	NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
emulsao	CORROS<U+00C3>O NO FOFO	-	NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
emulsao	DUREZA TOTAL	ppm	NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
emulsao	F<U+00D3>SFORO	ppm	NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
emulsao	S<U+00D3>LIDOS TOTAIS	ppm	NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
emulsao	TURBIDEZ	NTU	NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
emulsao	pH	-	NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
usinabilidade	potencia_corte	kW	NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
usinabilidade	rugosidade_superficial	<U+03BC>m	NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.
usinabilidade	vida_ferramenta_volume_removido	cm<U+00B3>	NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED	config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou corrigido.

A tabela de duplicidade por célula contém 1.034 entradas e nenhuma duplicata. Para evitar dezenas de páginas sem informação adicional, são mostradas amostras; o CSV integral permanece em results/audit/duplicate_source_cell_audit_v1.csv.

4.5 Amostra da auditoria de células de origem

source_sheet	source_cell	records_with_same_source_cell	duplicate_flag
COMPARATIVO	AA10	1	FALSE
COMPARATIVO	AA11	1	FALSE
COMPARATIVO	AA12	1	FALSE
COMPARATIVO	AA13	1	FALSE
COMPARATIVO	AA3	1	FALSE
COMPARATIVO	AA4	1	FALSE
COMPARATIVO	AA5	1	FALSE
COMPARATIVO	AA6	1	FALSE
COMPARATIVO	AA7	1	FALSE
COMPARATIVO	AA8	1	FALSE
COMPARATIVO	AA9	1	FALSE
COMPARATIVO	AB10	1	FALSE
COMPARATIVO	AB11	1	FALSE
COMPARATIVO	AB12	1	FALSE
COMPARATIVO	AB13	1	FALSE
COMPARATIVO	AB3	1	FALSE
COMPARATIVO	AB4	1	FALSE
COMPARATIVO	AB5	1	FALSE
COMPARATIVO	AB6	1	FALSE
COMPARATIVO	AB7	1	FALSE
COMPARATIVO	AB8	1	FALSE
COMPARATIVO	AB9	1	FALSE
COMPARATIVO	AC10	1	FALSE
COMPARATIVO	AC11	1	FALSE
COMPARATIVO	AC12	1	FALSE
COMPARATIVO	AC13	1	FALSE
AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	AC14	1	FALSE
AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	AC15	1	FALSE
AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	AC16	1	FALSE
AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	AC17	1	FALSE
AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	AC18	1	FALSE
AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	AC19	1	FALSE
AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	AC20	1	FALSE
AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	AC21	1	FALSE
AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	AC22	1	FALSE

Tabela abreviada no corpo: 35 de 1034 registros. O CSV integral permanece no projeto.

5. Reconciliação entre abas

A vida de ferramenta foi somada nas quatro condições da aba de usinabilidade e comparada ao somatório armazenado em COMPARATIVO. A identidade econômica confrontou custo anual do fluido mais custo anual de operação/ferramenta com o total anual declarado. Sem tolerâncias configuradas, diferenças materiais foram mantidas como pendências.

5.1 Controles de reconciliação

relation	fluid_id	value_numeric_left	value_numeric_right	difference	status
soma_da_vida_de_ferramenta	A	1446.912	1446.912	0	MATCH_EXACT
soma_da_vida_de_ferramenta	B	2222.3664	2150.0208	72.3455999999996	REVIEW_REQUIRED_TOLERANCE_UNDEFINED
soma_da_vida_de_ferramenta	C	2121.5347	2121.53472	-1.99999994947575e-05	MATCH_MACHINE_PRECISION
soma_da_vida_de_ferramenta	D	1749.859	1749.8592	-0.000199999999949796	REVIEW_REQUIRED_TOLERANCE_UNDEFINED
soma_da_vida_de_ferramenta	E	1731.7728	1731.7728	-2.27373675443232e-13	MATCH_MACHINE_PRECISION
soma_da_vida_de_ferramenta	F	1790.5536	1790.5536	0	MATCH_EXACT
soma_da_vida_de_ferramenta	G	1871.9424	1871.9424	0	MATCH_EXACT
soma_da_vida_de_ferramenta	H	1464.9984	1464.9984	-2.27373675443232e-13	MATCH_MACHINE_PRECISION
soma_da_vida_de_ferramenta	J	2242.6704	2242.7136	-0.0432000000000698	REVIEW_REQUIRED_TOLERANCE_UNDEFINED
soma_da_vida_de_ferramenta	K	2450.7072	2450.7072	0	MATCH_EXACT
soma_da_vida_de_ferramenta	M	2195.488	2195.488	4.54747350886464e-13	MATCH_MACHINE_PRECISION
custo_total_anual_economico	A	2030.84893219988	2030.84893219988	0	MATCH_EXACT
custo_total_anual_economico	B	3218.39689922481	3218.39689922481	0	MATCH_EXACT
custo_total_anual_economico	C	2721.6093958677	2721.6093958677	0	MATCH_EXACT
custo_total_anual_economico	D	5412.80958911938	5412.80958911938	0	MATCH_EXACT
custo_total_anual_economico	E	7275.10153443431	7275.10153443431	0	MATCH_EXACT
custo_total_anual_economico	F	3988.50361070777	3988.50361070777	0	MATCH_EXACT
custo_total_anual_economico	G	3954.85509980946	3954.85509980946	0	MATCH_EXACT
custo_total_anual_economico	H	2978.59185437998	2978.59185437998	0	MATCH_EXACT
custo_total_anual_economico	J				MISSING_INPUT
custo_total_anual_economico	K				MISSING_INPUT
custo_total_anual_economico	M	3100.77762089122	3100.77762089122	0	MATCH_EXACT

6. Registro de problemas

6.1 Issues abertos

issue_id	severity	domain	location	description	evidence	required_action	status
PCH-001	INFO	documentation	instructions/01_PAC HECO_AUDITORIA _BASE	O nome do XLSX referido na instrução difere do arquivo bruto efetivamente recebido.	Arquivo auditado: ensaio_bancada_al unos (2).xlsx	Atualizar a referênci a documental sem renomear o arquivo bruto.	OPEN
PCH-002	MEDIUM	traceability	workbook	Não foram encontra das fórmulas OOXML no XLSX.	formula_inventory_v 1.csv não contém linhas; resultados calculados estão armazenados como valores.	Registrar a origem ou a memória de cálculo antes de tratar valores derivados como plenamente rastreáveis.	OPEN
PCH-003	MEDIUM	structure	CAVACOSIB1	A aba CAVACOS contém apenas uma identificação de produto.	Inventário: 1 linha, 2 colunas e 1 célula não vazia.	Confirmar se a aba deveria conter dados de cavaco ou se é somente uma referência.	OPEN
PCH-004	HIGH	emulsao	I14, J14, K14, M14	O campo ACIDEZ contém o texto ' repetir' em vez de uma medida numérica.	4 observações mantidas como texto, não convertid as para zero ou NA.	Obter/reexecutar a medição e versionar a atualização antes de qualquer análise numérica dessa métrica.	OPEN
PCH-005	HIGH	economico	AVALIAÇÃO ECONÔMICA	Há campos econômicos ausentes na fonte; eles foram preserva dos como NA.	15 células ausentes; fluidos afetados: J, K.	Completar ou justificar as ausências antes de análise econômica comparativa.	OPEN
PCH-006	MEDIUM	reconciliation	comparativo/econo mico	Há diferenças entre valores reconciliado s que não podem ser classificadas com tolerância não definida.	3 comparação(ões) requer(em) decisão de tolerância.	Definir tolerâncias metodológicas ou confirmar correções na origem; não aplicar ajuste automático.	OPEN

7. ADA inicial

A análise descritiva inicial resume distribuição numérica e ausências por domínio. Ela é exploratória e não transforma os resultados em decisão multicritério.

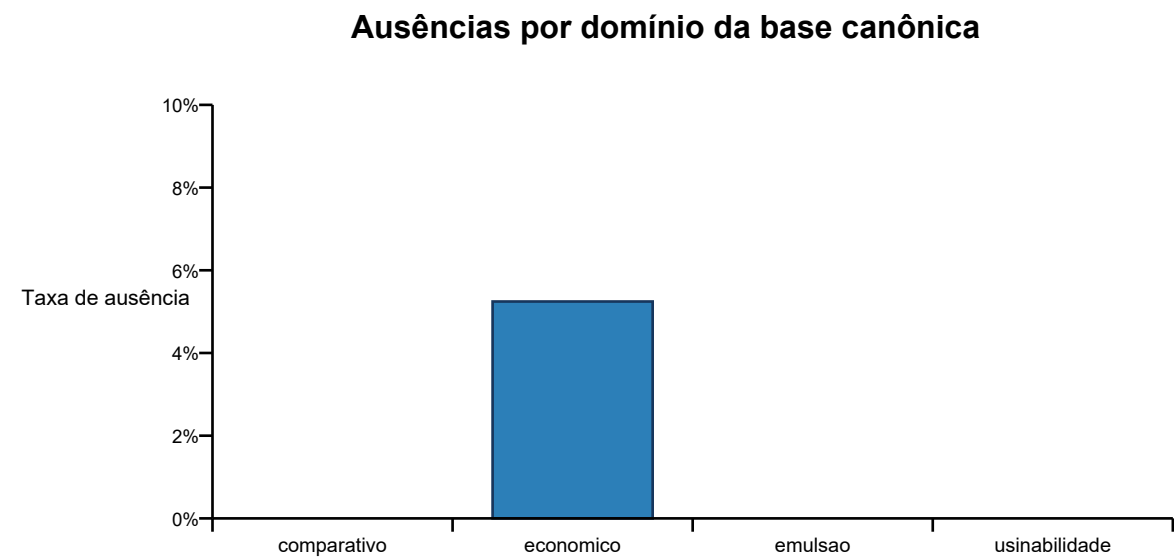


Figura 1 - Taxa de ausência por domínio da base canônica.

7.1 Estatísticas numéricas

data_domain	metric	unit	n	min	median	mean	max
comparativo	circularidade		44	0.0137	0.02465	0.0370136363636364	0.223
comparativo	concentracao_mediana	%	11	6.3	8.3	8.454545454545456	10
comparativo	concentricidade		44	0.0335	0.058	0.0769318181818182	0.545
comparativo	indice_refracao	sem_unidade	11	1	1	1.13636363636364	1.7
comparativo	ph_5_porcento	sem_unidade	11	8.93	9.21	9.265454545454555	9.63
comparativo	potencia	kW	44	2.26	3.23	3.262954545454555	5
comparativo	solidos_suspensos	sem_unidade	10	650	765	761.3	900
comparativo	tensao_superficial	sem_unidade	11	24.03	29.49	29.277272727272727	31.78
comparativo	vida_ferramenta_volumen_removido	cm3	55	158.256	452.16	771.509189818182	2450.7072
economico	CUSTO TOTAL ANUAL (R\$)		9	2030.84893219988	3218.39689922481	3853.49939295939	7275.10153443431
economico	Capacidade do sistema (litros)		11	300	300	300	300
economico	Concentra<U+00E7>><U+00E3>o (%)		9	0.063	0.079	0.0827777777777778	0.1
economico	Consumo anual pela troca (litros)		11	0	240	201.818181818182	300
economico	Custo anual da troca (R\$)		11	0	2740.8	2552.72727272727	5505.6
economico	Custo anual do fluido (R\$)		11	0	2983.2	3164.25818181818	7157.28
economico	Custo da ferramenta (R\$)		11	100	100	100	100
economico	Custo da ferramenta para o lote (R\$)		9	0.910954224550216	1.11694404110354	1.11272629272201	1.38226553320893
economico	Custo da hora de opera<U+00E7>><U+00E3>o (R\$)		11	70	70	70	70
economico	Custo da reposi<U+00E7>><U+00E3>o anual (R\$)		11	0	846.72	611.530909090909	1651.68
economico	Custo da reposi<U+00E7>><U+00E3>o mensal (R\$)		11	0	70.56	50.9609090909091	137.64
economico	Custo do enchimento		11	0	228.4	212.727272727273	458.8
economico	Custo total anual opera<U+00E7>><U+00E3>o/ferramenta (R\$)***		9	117.577620891217	117.78361070777	117.779392959389	118.048932199876
economico	Custo total da opera<U+00E7>><U+00E3>o (R\$)		11	116.666666666667	116.666666666667	116.666666666667	116.666666666667
economico	Enchimento do sistema (litros)		9	20	20	20.5555555555556	25
economico	Fator de corre<U+00E7>><U+00E3>o		9	1	1	1.15555555555556	1.7
economico	Lead Time da opera<U+00E7>><U+00E3>o (minutos)		11	5	5	5	5
economico	N<U+00FA>mero de trocas por ano		11	12	12	12	12
economico	Pre<U+00E7>>o do produto (R\$/L)		10	7.97	11.135	12.346	22.94
economico	Reposi<U+00E7>><U+00E3>o anual (litros)		11	0	72	61.0909090909091	132
economico	Reposi<U+00E7>><U+00E3>o mensal (litros)		11	0	6	5.09090909090909	11
economico	Tamanho do lote (p<U+00E7>s/m<U+00EA>s)		11	20	20	20	20
economico	Vida <U+00FA>til do produto (dias)		11	30	30	30	30

data_domain	metric	unit	n	min	median	mean	max
economico	Vida da ferramenta* *		9	1446.9	1790.6	1835.9	2195.5
emulsao	ACIDEZ	mg KOH/g	7	32	34.9	35.1985714285714	40.4
emulsao	ALCALINIDADE	mg KOH/g	11	20.05	20.6	20.7990909090909	22
emulsao	AM<U+00D4>NIA	ppm	11	0.22	0.3	0.363636363636364	0.56
emulsao	CLORETOS	ppm	11	15.9	17.8	17.6872727272727	20
emulsao	CONCENTRA<U+00C7><U+00C3>O M<U+00C9>DIA	%	11	6.3	8.3	8.36363636363636	10
emulsao	CONDUTIVIDADE	<U+03BC>S/cm	11	56.7	78	75.5418181818182	88
emulsao	CORROS<U+00C3>O NO FOFO	-	11	0	0	0	0
emulsao	DUREZA TOTAL	ppm	11	15.92	62	51.6290909090909	70
emulsao	F<U+00D3>SFORO	ppm	11	0.1	0.14	0.161818181818182	0.25
emulsao	S<U+00D3>LIDOS TOTAIS	ppm	11	0.06	0.2	0.180909090909091	0.44
emulsao	TURBIDEZ	NTU	11	1.35	1.7	1.61454545454545	1.76
emulsao	pH	-	11	6.5	6.6	6.63636363636364	6.8
usinabilidade	potencia_corte	kW	44	2.26	3.23	3.26295454545455	5
usinabilidade	rugosidade_superficial	<U+03BC>m	44	1.4	2.29	2.4725	5
usinabilidade	vida_ferramenta_volumen_removido	cm<U+00B3>	44	158.256	406.944	483.836475	895.2768

7.2 Ausências na ADA

data_domain	metric	observations	missing_values	explicit_zeroes	textual_values	missing_rate
comparativo	bacterias	11	0	0	11	0
comparativo	circularidade	44	0	0	44	0
comparativo	concentracao_media	11	0	0	11	0
comparativo	concentricidade	44	0	0	44	0
comparativo	espuma	11	0	0	11	0
comparativo	fungos	11	0	0	11	0
comparativo	indice_refracao	11	0	0	11	0
comparativo	item_restritivo_composicao	11	0	0	11	0
comparativo	nevoa	11	0	0	11	0
comparativo	oxidacao_maquina	11	0	0	11	0
comparativo	ph_5_porcento	11	0	0	11	0
comparativo	potencia	44	0	0	44	0
comparativo	presenca_rebarba	11	0	0	11	0
comparativo	resistencia_degradacao	11	0	0	11	0
comparativo	solidos_suspensos	11	0	0	11	0
comparativo	tensao_superficial	11	0	0	11	0
comparativo	teste_corrosao	11	0	0	11	0
comparativo	vida_ferramenta_volum_e_removido	55	0	0	55	0
economico	CUSTO TOTAL ANUAL (R\$)	11	2	0	9	0.181818181818182
economico	Capacidade do sistema (litros)	11	0	0	11	0
economico	Concentra<U+00E7><U+00E3>o (%)	11	2	0	9	0.181818181818182
economico	Consumo anual pela troca (litros)	11	0	2	11	0
economico	Custo anual da troca (R\$)	11	0	2	11	0
economico	Custo anual do fluido (R\$)	11	0	1	11	0
economico	Custo da ferramenta (R\$)	11	0	0	11	0
economico	Custo da ferramenta para o lote (R\$)	11	2	0	9	0.181818181818182
economico	Custo da hora de opera<U+00E7><U+00E3>o (R\$)	11	0	0	11	0
economico	Custo da reposi<U+00E7><U+00E3>o anual (R\$)	11	0	5	11	0
economico	Custo da reposi<U+00E7><U+00E3>o mensal (R\$)	11	0	5	11	0
economico	Custo do enchimento	11	0	2	11	0
economico	Custo total anual opera<U+00E7><U+00E3>o/ferramenta (R\$)***	11	2	0	9	0.181818181818182
economico	Custo total da opera<U+00E7><U+00E3>o (R\$)	11	0	0	11	0
economico	Enchimento do sistema (litros)	11	2	0	9	0.181818181818182
economico	Fator de corre<U+00E7><U+00E3>o	11	2	0	9	0.181818181818182
economico	Ferramenta	11	0	0	11	0
economico	Lead Time da opera<U+00E7><U+00E3>o (minutos)	11	0	0	11	0
economico	N<U+00FA>mero de trocas por ano	11	0	0	11	0
economico	Pre<U+00E7>o do produto (R\$/L)	11	1	0	10	0.0909090909090909

data_domain	metric	observations	missing_values	explicit_zeroes	textual_values	missing_rate
economico	Produto em uso	11	0	0	11	0
economico	Reposi<U+00E7><U+00E3>o anual (litros)	11	0	4	11	0
economico	Reposi<U+00E7><U+00E3>o mensal (litros)	11	0	4	11	0
economico	Tamanho do lote (p<U+00E7>s/m<U+00EA>s)	11	0	0	11	0
economico	Vida <U+00FA>til do produto (dias)	11	0	0	11	0
economico	Vida da ferramenta**	11	2	0	9	0.181818181818182
emulsao	ACIDEZ	11	0	0	11	0
emulsao	ALCALINIDADE	11	0	0	11	0
emulsao	AM<U+00D4>NIA	11	0	0	11	0
emulsao	CLORETOS	11	0	0	11	0
emulsao	CONCENTRA<U+00C7><U+00C3>O M<U+00C9>DIA	11	0	0	11	0
emulsao	CONDUTIVIDADE	11	0	0	11	0
emulsao	CONTAGEM ANTES MISTURA	11	0	0	11	0
emulsao	CONTAGEM FINAL ENSAIO	11	0	0	11	0
emulsao	CONTAGEM IN<U+00CD>CIO ENSAIO	11	0	0	11	0
emulsao	CORROS<U+00C3>O NO FOFO	11	0	11	11	0
emulsao	DEGRADA<U+00C7><U+00C3>O	11	0	0	11	0
emulsao	DUREZA TOTAL	11	0	0	11	0
emulsao	ESPUMA	11	0	0	11	0
emulsao	ESTABILIDADE	11	0	0	11	0
emulsao	F<U+00D3>SFORO	11	0	0	11	0
emulsao	MANCHAMENTO NO FOFO	11	0	0	11	0
emulsao	N<U+00C9>VOA	11	0	0	11	0
emulsao	ODOR NA OPERA<U+00C7><U+00C3>O	11	0	0	11	0
emulsao	S<U+00D3>LIDOS TOTAIS	11	0	0	11	0
emulsao	TURBIDEZ	11	0	0	11	0
emulsao	pH	11	0	0	11	0
usinabilidade	forma_cavaco	44	0	0	44	0
usinabilidade	potencia_corte	44	0	0	44	0
usinabilidade	rugosidade_superficial	44	0	0	44	0
usinabilidade	vida_ferramenta_volum e_removido	44	0	0	44	0

8. Relatório Pacheco

Execução Pacheco v1 — inventário, auditoria e base canônica

Status: READY_FOR_BOSS_REVIEW Responsável: AGENTE_PACHECO Data de execução: 2026-09-25 Escopo: etapas 01–05; sem seleção de critérios, conformidade final, pesos ou ranking.

Fonte e reprodutibilidade

- Fonte imutável auditada: data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx.
- SHA-256 da fonte: 30c5655a777c69db369b4e719b77e38bc47e152b6bd684f7c104d7c10226e4c6.
- Cópia de trabalho: data/interim/ensaio_bancada_alunos__working_copy_v1.xlsx.
- Os hashes são idênticos; a verificação está em results/audit/working_copy_verification_v1.csv.

- A execução reprodutível é Rscript scripts/run_audit.R a partir da raiz do projeto.

Inventário

O XLSX contém sete abas: SPEC FLUIDOS, CAVACOS, EQUA-USN, ANÁLISE USINABILIDADE, ANÁLISE EMULSÕES, COMPARATIVO e AVALIAÇÃO ECONÔMICA. O inventário de dimensões, tipos aparentes, cabeçalhos provisórios e fórmulas está em results/audit/.

Não foi detectada fórmula OOXML. Portanto, resultados calculados no arquivo estão presentes como valores armazenados e não possuem trilha de fórmula recuperável pelo XLSX.

Auditoria e reconciliação

- As ausências foram preservadas como NA; zeros observados permanecem zeros.
- O texto repetir em três observações de acidez foi preservado como texto, não convertido em valor numérico.
- A planilha CAVACOS só contém uma célula de identificação e requer confirmação de finalidade.
- A reconciliação de soma de vida de ferramenta mostra divergências que requerem revisão em B e J. Diferenças somente de precisão de máquina foram marcadas separadamente.
- A identidade de custo anual fecha para os fluidos com entradas completas; J e K têm insumos econômicos ausentes e não foram imputados.
- Como config/tolerancias.yml não define limites numéricos, não houve descarte, correção ou classificação automática de outliers.

Base canônica e ADA inicial

Foi criada uma base longa com source_file, source_sheet, source_cell, domínio, fluido, métrica, condição, unidade, requisito, valor original, valor numérico/textual e marcador de ausência. Ela permite rastrear cada observação ao XLSX.

- data/processed/base_canonica_v1.rds
- data/processed/base_canonica_v1.csv
- data/processed/dicionario_variaveis_v1.csv
- results/eda/eda_numeric_summary_v1.csv
- results/eda/eda_missingness_v1.csv
- results/eda/fig_missingness_v1.png

A ADA inicial é somente descritiva. Não foram produzidos critérios finais, matriz de decisão, normalização, pesos ou ranking.

Pendências para revisão Boss

1. Definir como tratar as divergências de reconciliação B e J e a precisão/arredondamento de valores derivados.
2. Esclarecer a finalidade e/ou o conteúdo ausente da aba CAVACOS.
3. Obter medições de acidez marcadas como repetir.
4. Completar ou justificar campos econômicos ausentes de J e K.
5. Registrar origem/memória de cálculo para valores armazenados sem fórmulas OOXML.

9. Handoff Pacheco para Benjamin

01_PACHECO_to_BENJAMIN.md — Handoff da Auditoria e Base Canônica para ADA e Critérios

Responsabilidade e estado

Campo	Valor
Entrega	AGENTE_PACHECO
Recebimento	AGENTE_BENJAMIN
Versão	v1, 2026-09-25
Status	READY_FOR_BOSS_REVIEW
Aprovação Boss	NOT_YET_REVIEWED
Elegibilidade para critérios/ranking	não liberada

Entradas auditadas

- `data/raw/ensaio_bancada_alunos` (2).xlsx, SHA-256 30c5655a777c69db369b4e719b77e38bc47e152b6bd684f7c104d7c10226e4c6.
- Cópia verificada: `data/interim/ensaio_bancada_alunos__working_copy_v1.xlsx`.
- Metadados e inventário: `results/audit/raw_file_inventory_v1.csv`, `sheet_inventory_v1.csv`, `variable_inventory_v1.csv`, `formula_inventory_v1.csv`.

Saídas disponibilizadas sob revisão

- Base canônica com linhagem: `data/processed/base_canonica_v1.rds` e `.csv`.
- Dicionário de variáveis: `data/processed/dicionario_variaveis_v1.csv`.
- Auditoria: `results/audit/missing_summary_v1.csv`, `unit_summary_v1.csv`, `duplicate_source_cell_audit_v1.csv`, `outlier_assessment_v1.csv` e `issue_log_v1.csv`.
- Reconciliação: `results/audit/reconciliation_checks_v1.csv`.
- ADA inicial descritiva: `results/eda/eda_numeric_summary_v1.csv`, `eda_missingness_v1.csv` e `fig_missingness_v1.png`.

Contratos e limitações

1. `data/raw/` permanece imutável; a cópia de trabalho possui hash idêntico à fonte.
2. Cada registro canônico tem `source_sheet` e `source_cell`; valores ausentes continuam NA e zeros não foram convertidos.
3. A extração contém 11 fluidos identificados: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K e M.
4. A planilha não contém fórmulas OOXML detectáveis: resultados derivados são valores armazenados e carecem de memória de cálculo rastreável.
5. Existem divergências de soma de vida de ferramenta em B e J; não foi aplicada tolerância porque ela não está definida em configuração.
6. Há medidas de acidez marcadas como repetir e lacunas na avaliação econômica de J e K. Elas não podem sustentar análise numérica sem resolução documentada.

Ação requerida antes do uso downstream

O AGENTE_BOSS deve revisar as pendências PCH-002 a PCH-006 em `results/audit/issue_log_v1.csv`. Até uma decisão explícita, o conteúdo é UNDER_REVIEW e não deve alimentar seleção de critérios, conformidade, CRITIC ou ranking.

10. Parecer do AGENTE_BOSS

Revisão formal do AGENTE_BOSS — execução Pacheco v1

```
REVIEW_ID = BOSS-PACHECO-2026-09-25-v1
DATE = 2026-09-25
REVIEWER = AGENTE_BOSS
TARGET_AGENT = AGENTE_PACHECO
STAGE = 01-05 (inventário, auditoria, reconciliação, base canônica e ADA inicial)
INPUT_VERSION = ensaio_bancada_alunos (2).xlsx / SHA-256
30c5655a777c69db369b4e719b77e38bc47e152b6bd684f7c104d7c10226e4c6
OUTPUT_VERSION = base_canonica_v1
RESULT = CHANGES_REQUESTED
```

1. Síntese executiva

A execução é parcialmente reproduzível e contém controles úteis: a cópia de trabalho possui o mesmo SHA-256 do arquivo bruto atual; a base RDS pode ser reconstruída de forma idêntica pelo código versionado; as 1.034 células incluídas possuem linhagem até aba e célula; não foram encontrados NaN, Inf, duplicatas de célula-fonte ou duplicatas da chave lógica data_domain + fluid_id + metric + condition; e ausências não foram convertidas em zero.

Apesar desses pontos, a etapa não pode ser aprovada. Há falhas materiais na delimitação da base canônica, na separação de tipos, na auditoria de unidades, na codificação do CSV, na reconciliação, na ADA inicial, na documentação dos cadernos e na suíte de testes. O handoff Pacheco → Benjamin permanece não liberado.

```
CRITICAL = 0
MAJOR = 8
MINOR = 3
INFORMATIONAL = 4
```

2. Evidências verificadas independentemente

- SHA-256 atual do bruto: 30c5655a777c69db369b4e719b77e38bc47e152b6bd684f7c104d7c10226e4c6.
- SHA-256 atual da cópia de trabalho: idêntico ao bruto e ao registro em working_copy_verification_v1.csv.
- Reconstrução read-only pelo código atual: identical(rebuilt, saved_rds) = TRUE.
- Base RDS: 1.034 linhas, 14 colunas, 11 fluidos e quatro domínios.
- Chave lógica data_domain + fluid_id + metric + condition: zero duplicatas.
- Linhagem source_sheet + source_cell: zero duplicatas.
- Valores: 15 ausências, 750 valores convertíveis para número, nenhum NaN e nenhum Inf.
- Fórmulas OOXML detectadas: zero, confirmado por nova execução do inventário de fórmulas.
- Três testes em test-pacheco-auditoria.R: passaram quando executados isoladamente.
- test-importacao.R: falhou porque procura data/raw/ensaio_bancada_alunos.xlsx, arquivo que não existe.

3. PRECHECK

Item	Estado	Evidência
Agente responsável identificado	PASS	Etapas 01–05 pertencem ao AGENTE_PACHECO.
Etapa e versão identificadas	PASS	Relatório e handoff indicam v1, 2026-09-25.
Artefatos esperados existem	PASS	Código, resultados, base, relatório e handoff estão presentes.
Entrada disponível e identificada	PASS	XLSX bruto e hash registrados.
Nenhum input crítico marcado SUPERSEDED	PASS	Não foi encontrado input superseded na cadeia Pacheco v1.
STATUS.md coerente	FAIL	O arquivo marca Pacheco como executado/sob revisão, mas também afirma que inventário, auditoria e ADA ainda não estão sendo executados e que SOURCE_DATA_INVENTORY/SOURCE_DATA_AUDIT são NOT_EXECUTED.
Handoff anterior consultado	N/A	Pacheco é a primeira etapa científica.

4. INPUT REVIEW

Item	Estado	Evidência
Fonte correta registrada	PASS	data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx.
Arquivos brutos inventariados	PASS	XLSX e linkessodrive.txt constam em raw_file_inventory_v1.csv.
Cópia de trabalho fiel	PASS	Hash, tamanho e data coincidem com o bruto atual.
Imutabilidade histórica do bruto comprovável	PARTIAL	A integridade atual foi comprovada, mas o XLSX bruto não está rastreado pelo Git; não há hash de recebimento anterior independente para provar todo o histórico.
Todas as abas avaliadas para inclusão/exclusão	FAIL	O XLSX tem sete abas, mas a base inclui apenas quatro. SPEC FLUIDOS e EQUA-USN contém informação técnica relevante e não possuem decisão formal de inclusão/exclusão; CAVACOS possui issue, mas também não há contrato de exclusão.
Versão e escopo da base definidos	PARTIAL	O nome v1 existe, porém o escopo canônico não está integralmente documentado.

5. METHOD REVIEW

Item	Estado	Evidência
Leitura e construção reproduzíveis por código	PASS	A reconstrução independente resultou em RDS idêntico.
Caminhos relativos	PARTIAL	Os caminhos são relativos, mas run_audit.R altera o diretório com setwd(), prática desaconselhada pelo projeto.
Ausência distinta de zero	PASS	A base contém 15 ausências e zeros explícitos permanecem não ausentes.
Valor original rastreável	PASS	source_file, source_sheet, source_cell e value_raw são preservados no RDS.
Separação numérico/textual	FAIL	Todos os 750 valores numericamente convertíveis também aparecem em value_text; textual_values deixa de representar textos especiais.
Fórmulas verificadas	PASS	Nenhuma fórmula OOXML foi detectada; a limitação foi registrada.
Somas e totais recalculados	PARTIAL	Vida de ferramenta e custo anual foram verificados, mas continuam divergências abertas e não existem testes independentes de somas.
Médias recalculadas quando necessário	FAIL	test-medias.R é apenas molde e não foi encontrado controle independente de médias armazenadas/derivadas.
Unidades verificadas integralmente	FAIL	unit_summary_v1.csv cobre 638 de 1.034 registros; 396 linhas com unidade NA são descartadas por aggregate(). Unidades econômicas presentes no rótulo não foram estruturadas.
Duplicatas avaliadas	PARTIAL	A unicidade da célula-fonte foi avaliada e a chave lógica não apresentou duplicatas em checagem independente, mas a chave lógica não está formalmente declarada/testada nos artefatos.
Tolerâncias não inventadas	PASS	Diferenças não foram automaticamente aceitas quando a configuração estava indefinida.
Outliers tratados como diagnóstico	FAIL	O artefato registra apenas NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED; não há candidatos, método descritivo ou avaliação de influência.
Método independente do ranking futuro	PASS	Não foram encontrados critérios, pesos ou ranking na execução Pacheco.

6. OUTPUT REVIEW

Item	Estado	Evidência
Dimensão e fluidos documentados	PASS	1.034 registros, 11 fluidos e 94 registros por fluido.
Chaves válidas	PASS/PARTIAL	Não há duplicatas na chave lógica verificada pelo Boss, mas a chave não foi congelada/documentada pelo Pacheco.
Sem NaN/Inf inesperados	PASS	Verificação independente: zero ocorrências.
Linhagem célula a célula	PASS	Cada registro incluído aponta para uma célula única.
Cobertura canônica da fonte	FAIL	Apenas ANÁLISE USINABILIDADE, ANÁLISE EMULSÕES, COMPARATIVO e AVALIAÇÃO ECONÔMICA foram materializadas. SPEC FLUIDOS contém composição/tipo e EQUA-USN contém parâmetros e memória de cálculo, mas não há mapa de exclusão nem justificativa.
Dicionário de dados suficiente	FAIL	O dicionário não contém descrição, tipo, origem detalhada nem transformação conforme o contrato do agente.
CSV equivalente ao RDS	FAIL	A gravação do CSV é lossy para Unicode: por exemplo, não vira literalmente n<U+00E3>o. O RDS mantém os bytes UTF-8 corretos.
Reconciliação consistente	FAIL	O CSV registra REVIEW_REQUIRED_TOLERANCE_UNDEFINED para B, D e J na soma de vida de ferramenta. A narrativa destaca apenas B e J; não há regra ou decisão para liberar essa métrica.
ADA inicial completa	FAIL	O resumo contém somente n, mínimo, mediana, média e máximo. Faltam desvio-padrão, quartis, amplitude, constantes, quase constantes, resumo por condição e candidatos a outlier.
Interpretação não causal/não multicritério	PASS	Não foi antecipado vencedor, critério, peso ou ranking.

7. HANDOFF REVIEW

Item	Estado	Evidência
Arquivo e versão a usar	PASS	Base v1, RDS e CSV estão indicados.
Limitações e issues abertas	PARTIAL	As principais limitações aparecem, mas a divergência D, a perda Unicode do CSV, a cobertura parcial das abas e a falha de tipagem não aparecem.
Missing e condições comunicados	PARTIAL	Missing econômico é comunicado; condições existem na base, mas não são resumidas no handoff.
Unidades comunicadas	FAIL	A auditoria de unidades omite 396 registros.
Constantes/quase constantes comunicadas	FAIL	Não foram avaliadas nem listadas.
Outliers relevantes comunicados	FAIL	Não foram avaliados; o handoff não fornece candidatos.
Base liberada apenas após revisão	PASS	O handoff está corretamente marcado READY_FOR_BOSS_REVIEW e não elegível para uso downstream.
Informação suficiente para Benjamin	FAIL	Benjamin ainda precisaria adivinhar escopo canônico, unidades ausentes, confiabilidade do CSV e tratamento das reconciliações.

8. Achados por severidade

MAJOR-01 — Escopo canônico incompleto e sem contrato de exclusão

Evidência: sete abas foram inventariadas, mas apenas quatro aparecem em source_sheet. SPEC FLUIDOS contém composição/tipo e EQUA-USN contém parâmetros e memória de cálculo. Não existe artefato dizendo o que foi incluído, excluído e por quê. O dicionário também não contém descrição, tipo, origem e transformação completos.

Impacto: a chamada “base canônica” não representa de forma documentada toda a informação relevante da fonte e pode ocultar dados necessários à etapa Benjamin.

Ação requerida: criar um mapa de cobertura de todas as abas/blocos; incorporar dados pertinentes ou justificar formalmente sua exclusão; documentar a ausência do fluido K em SPEC FLUIDOS; completar o dicionário.

MAJOR-02 — Separação numérico/textual incorreta

Evidência: 750 valores possuem simultaneamente value_numeric e value_text. Isso ocorre porque valores numéricos lidos como character são convertidos para número, mas continuam classificados como texto.

Impacto: missing_summary_v1.csv informa como textuais praticamente todos os valores não ausentes, prejudicando a detecção de textos operacionais como repetir.

Ação requerida: classificar como `value_text` apenas conteúdo não convertível em número, preservando sempre `value_raw`; regenerar e testar todos os resumos dependentes.

MAJOR-03 — Auditoria de unidades incompleta

Evidência: 396 de 1.034 registros têm `unit = NA` e são omitidos de `unit_summary_v1.csv`; a soma de `observations` do artefato é 638. Campos econômicos carregam unidade no rótulo, mas ela não foi estruturada.

Impacto: não é possível afirmar que as unidades da base foram integralmente verificadas.

Ação requerida: preservar grupos com unidade desconhecida no resumo, estruturar unidades explícitas dos rótulos econômicos e marcar verdadeiros desconhecidos como `UNKNOWN/TO_BE_CONFIRMED`, sem inferência silenciosa.

MAJOR-04 — CSV canônico perde Unicode

Evidência: o RDS mantém não em UTF-8, enquanto o CSV contém literalmente `n<U+00E3>o`; o mesmo ocorre em nomes de métricas e abas.

Impacto: RDS e CSV não são representações equivalentes. Identificadores textuais podem não casar em ferramentas downstream.

Ação requerida: gravar CSV explicitamente em UTF-8 e adicionar teste de round-trip entre RDS e CSV para campos textuais, chaves e valores.

MAJOR-05 — Reconciliação não encerrada e narrativa incompleta

Evidência: B (72,3456), D (-0,0002) e J (-0,0432) estão como `REVIEW_REQUIRED_TOLERANCE_UNDEFINED`, mas relatório/addendum destacam apenas B e J. Não existe decisão documentada sobre fonte prevalente ou restrição de uso.

Impacto: a métrica de vida de ferramenta não pode ser entregue como reconciliada.

Ação requerida: investigar as três diferenças, manter precisão completa, não inventar tolerância e documentar decisão ou declarar explicitamente a métrica bloqueada para os casos afetados.

MAJOR-06 — ADA inicial insuficiente para o contrato da etapa

Evidência: `eda_numeric_summary_v1.csv` possui apenas `n`, mínimo, mediana, média e máximo. Não há DP, Q1, Q3, amplitude, constantes, quase constantes, resumo por condição ou candidatos a outlier.

Impacto: falha nos itens obrigatórios do checklist Pacheco e deixa Benjamin sem diagnósticos necessários.

Ação requerida: completar a ADA descritiva e seus testes, mantendo outlier como diagnóstico e sem selecionar critérios.

MAJOR-07 — Cadernos e status contradizem a execução

Evidência: os cinco QMDs continuam majoritariamente como templates `DRAFT`, `NOT_EXECUTED` e `TO_BE_FILLED`, com um addendum curto ao final. `STATUS.md` também mantém declarações de não execução incompatíveis com a própria seção Pacheco.

Impacto: a documentação não permite reconstruir a execução de cada etapa nem satisfaz o requisito de análise executável e interpretada.

Ação requerida: transformar 01–05 em cadernos efetivamente executáveis ou relatórios concisos que consumam os artefatos reais; remover estados obsoletos; alinhar `STATUS.md`, relatório e handoff.

MAJOR-08 — Suíte Pacheco não passa e possui cobertura insuficiente

Evidência: `test-importacao.R` falha ao procurar um nome de arquivo inexistente. `test-medias.R`, `test-reconciliacao.R`, `test-somas.R` e `test-unidades.R` não contêm testes. Somente três testes do arquivo de auditoria passam isoladamente.

Impacto: a declaração geral de testes aprovados não é sustentada e propriedades científicas críticas não têm proteção automatizada.

Ação requerida: corrigir o teste de importação sem renomear o bruto; implementar testes de soma, reconciliação, unidades, chave, tipos, Unicode e estatísticas; executar a suíte Pacheco completa.

MINOR-01 — Uso de setwd() no script oficial

O script localiza a raiz e muda o diretório global. Preferir caminhos construídos a partir da raiz, evitando estado global oculto.

MINOR-02 — Geração da figura depende desnecessariamente de ggplot2

O código testa a presença de ggplot2, mas gera a figura com gráficos base. Em ambiente sem ggplot2, a figura é omitida sem relação com a biblioteca realmente utilizada.

MINOR-03 — Vocabulário de severidade não padronizado

O issue log usa HIGH, MEDIUM e INFO, enquanto o protocolo formal usa CRITICAL, MAJOR, MINOR e INFORMATIONAL. Padronizar ou documentar o mapeamento.

INFORMATIONAL-01 — Integridade atual da cópia confirmada

Bruto, cópia e registro possuem SHA-256 idêntico.

INFORMATIONAL-02 — Reprodução determinística confirmada

A base reconstruída em memória pelo código atual é idêntica ao RDS entregue.

INFORMATIONAL-03 — Chaves e finitude confirmadas

Não foram encontradas duplicatas de origem ou da chave lógica verificada, nem NaN ou Inf.

INFORMATIONAL-04 — Limites de escopo respeitados

Não foram produzidos critérios, conformidade, CRITIC, TOPSIS ou ranking.

9. Condições para nova revisão

1. Corrigir os achados MAJOR-01 a MAJOR-08 na origem pelo AGENTE_PACHECO.
2. Regenerar base, auditorias, EDA e documentação como nova versão ou demonstrar que a correção não altera o conteúdo científico.
3. Manter issues externos (repetir, dados econômicos ausentes e memória de cálculo) explícitos. Eles podem permanecer como limitações somente se os campos afetados forem claramente restritos e não usados silenciosamente downstream.
4. Executar a suíte Pacheco completa com sucesso.
5. Atualizar o handoff e STATUS.md sem marcar APPROVED antes da re-revisão do AGENTE_BOSS.

10. Veredito

```
RESULT = CHANGES_REQUESTED
CANONICAL_DATA_STATUS = CHANGES_REQUESTED
HANDOFF_STATUS = NOT_RELEASED
BENJAMIN_DOWNSTREAM_USE = BLOCKED_UNTIL_REREVIEW
```

O AGENTE_BOSS não alterou dados, código científico ou resultados de Pacheco. As correções devem ser feitas pelo proprietário da etapa e submetidas a nova revisão.

11. Código-fonte reproduível

R/pacheco/importacao.R

```

0001 # Importação do XLSX preservando estrutura e tipos originais.
0002
0003 find_project_root <- function(start = getwd()) {
0004   current <- normalizePath(start, winslash = "/", mustWork = TRUE)
0005   repeat {
0006     if (file.exists(file.path(current, "AGENTS.md")) &&
0007         dir.exists(file.path(current, "data"))) {
0008       return(current)
0009     }
0010     parent <- dirname(current)
0011     if (identical(parent, current)) {
0012       stop("Não foi possível localizar a raiz do projeto.", call. = FALSE)
0013     }
0014     current <- parent
0015   }
0016 }
0017
0018 file_sha256 <- function(path) {
0019   if (!requireNamespace("digest", quietly = TRUE)) {
0020     stop("O pacote 'digest' é necessário para calcular SHA-256.", call. = FALSE)
0021   }
0022   digest::digest(file = path, algo = "sha256")
0023 }
0024
0025 relative_project_path <- function(path, project_root) {
0026   path_norm <- normalizePath(path, winslash = "/", mustWork = TRUE)
0027   root_norm <- paste0(normalizePath(project_root, winslash = "/", mustWork = TRUE), "/")
0028   if (startsWith(path_norm, root_norm)) {
0029     substring(path_norm, nchar(root_norm) + 1L)
0030   } else if (grepl("/data/", path_norm, fixed = TRUE)) {
0031     # Alguns builds do R no Windows codificam componentes acentuados de forma
0032     # diferente em caminhos relativos. O marcador ASCII /data/ preserva a
0033     # linhagem relativa sem depender dessa comparação de codificação.
0034     substring(path_norm, regexpr("/data/", path_norm, fixed = TRUE) + 1L)
0035   } else {
0036     path_norm
0037   }
0038 }
0039
0040 raw_file_metadata <- function(path, project_root) {
0041   info <- file.info(path)
0042   data.frame(
0043     relative_path = relative_project_path(path, project_root),
0044     file_name = basename(path),
0045     extension = tools::file_ext(path),
0046     bytes = unname(info$size),
0047     modified_at = format(info$mtime, tz = "UTC", usetz = TRUE),
0048     sha256 = file_sha256(path),
0049     stringsAsFactors = FALSE
0050   )
0051 }
0052
0053 copy_working_xlsx <- function(raw_path, interim_path) {
0054   dir.create(dirname(interim_path), recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)
0055   copied <- file.copy(raw_path, interim_path, overwrite = TRUE, copy.date = TRUE)
0056   if (!isTRUE(copied)) {
0057     stop("Não foi possível criar a cópia de trabalho do XLSX.", call. = FALSE)
0058   }
0059   raw_hash <- file_sha256(raw_path)
0060   interim_hash <- file_sha256(interim_path)
0061   if (!identical(raw_hash, interim_hash)) {
0062     stop("A cópia de trabalho não preservou o SHA-256 do arquivo bruto.", call. = FALSE)
0063   }
0064   invisible(list(raw_sha256 = raw_hash, interim_sha256 = interim_hash))
0065 }
0066
0067 load_xlsx_readonly <- function(path) {
0068   if (!requireNamespace("openxlsx", quietly = TRUE)) {
0069     stop("O pacote 'openxlsx' é necessário para ler o XLSX.", call. = FALSE)
0070   }
0071   openxlsx::loadWorkbook(path, isUnzipped = FALSE)
0072 }
0073
0074 read_sheet_grid <- function(workbook, sheet) {
0075   openxlsx::readWorkbook(
0076     workbook,
0077     sheet = sheet,
0078     colNames = FALSE,
0079     skipEmptyRows = FALSE,
0080     skipEmptyCols = FALSE,
0081     check.names = FALSE,
0082     fillMergedCells = FALSE
0083   )

```

0084 }

R/pacheco/inventario.R

```

0001 # Inventário de abas, dimensões, tipos, fórmulas e fluidos.
0002
0003 is_blank_cell <- function(x) {
0004   is.na(x) || (is.character(x) && !nzchar(trimws(x)))
0005 }
0006
0007 excel_column_name <- function(index) {
0008   letters <- ""
0009   while (index > 0L) {
0010     remainder <- (index - 1L) %% 26L
0011     letters <- paste0(LETTERS[remainder + 1L], letters)
0012     index <- (index - 1L) %/% 26L
0013   }
0014   letters
0015 }
0016
0017 detect_header_row <- function(grid, max_rows = 25L) {
0018   if (nrow(grid) == 0L || ncol(grid) == 0L) return(NA_integer_)
0019   candidate_rows <- seq_len(min(nrow(grid), max_rows))
0020   scores <- vapply(candidate_rows, function(row_index) {
0021     values <- unlist(grid[row_index, , drop = FALSE], use.names = FALSE)
0022     values <- values[!vapply(values, is_blank_cell, logical(1))]
0023     if (length(values) == 0L) return(0)
0024     text_share <- mean(vapply(values, function(value) is.character(value) && !is.na(value),
0025       logical(1)))
0026     length(values) + text_share
0027   }, numeric(1))
0028   candidate_rows[which.max(scores)]
0029 }
0030
0031 apparent_type <- function(values) {
0032   non_blank <- values[!vapply(values, is_blank_cell, logical(1))]
0033   if (length(non_blank) == 0L) return("all_blank")
0034   if (all(vapply(non_blank, is.numeric, logical(1)))) return("numeric")
0035   if (all(vapply(non_blank, function(x) inherits(x, "Date") || inherits(x, "POSIXt"), logical(1))))
0036     return("date_time")
0037   if (all(vapply(non_blank, is.logical, logical(1)))) return("logical")
0038   "mixed_or_text"
0039 }
0040
0041 sheet_inventory <- function(workbook, file_label) {
0042   sheets <- openxlsx::sheets(workbook)
0043   do.call(rbind, lapply(seq_along(sheets), function(index) {
0044     grid <- read_sheet_grid(workbook, sheets[[index]])
0045     non_blank <- if (nrow(grid) == 0L || ncol(grid) == 0L) 0L else sum(!is.na(as.matrix(grid)) &
0046       trimws(as.character(as.matrix(grid))) != "")
0047     data.frame(
0048       source_file = file_label,
0049       sheet_index = index,
0050       sheet_name = sheets[[index]],
0051       rows_read = nrow(grid),
0052       columns_read = ncol(grid),
0053       non_blank_cells = non_blank,
0054       provisional_header_row = detect_header_row(grid),
0055       stringsAsFactors = FALSE
0056     )
0057   })))
0058 }
0059
0060 variable_inventory <- function(workbook, file_label) {
0061   sheets <- openxlsx::sheets(workbook)
0062   records <- lapply(sheets, function(sheet) {
0063     grid <- read_sheet_grid(workbook, sheet)
0064     header_row <- detect_header_row(grid)
0065     if (ncol(grid) == 0L) return(NULL)
0066     do.call(rbind, lapply(seq_len(ncol(grid)), function(column_index) {
0067       values <- unlist(grid[, column_index, drop = FALSE], use.names = FALSE)
0068       header <- if (!is.na(header_row) && header_row <= nrow(grid)) as.character(grid[header_row,
0069         column_index][[1]]) else NA_character_
0070       non_blank <- values[!vapply(values, is_blank_cell, logical(1))]
0071       data.frame(
0072         source_file = file_label,
0073         sheet_name = sheet,
0074         column_index = column_index,
0075         excel_column = excel_column_name(column_index),
0076         provisional_header = ifelse(is.na(header) || !nzchar(trimws(header)), NA_character_,
0077           trimws(header)),
0078         apparent_type = apparent_type(values),
0079         rows_non_blank = length(non_blank),
0080         rows_blank = sum(vapply(values, is_blank_cell, logical(1))),
0081         distinct_non_blank = length(unique(as.character(non_blank))),
0082         example_values = paste(utils::head(unique(as.character(non_blank)), 3L), collapse = " | "),
0083         stringsAsFactors = FALSE
0084       )
0085     })))
0086   records <- Filter(Negate(is.null), records)

```

```

0083   if (length(records) == 0L) return(data.frame())
0084   do.call(rbind, records)
0085 }
0086
0087 xml_attr <- function(tag, attribute) {
0088   match <- regmatches(tag, regexpr(paste0(attribute, "=\\\\"[^\\""]*\\\\""), tag, perl = TRUE))
0089   if (length(match) == 0L || !nzchar(match)) return(NA_character_)
0090   sub(paste0("^", attribute, "=\\\\"|\\\\"$"), "", match)
0091 }
0092
0093 formula_inventory <- function(xlsx_path, file_label) {
0094   archive_files <- utils::unzip(xlsx_path, list = TRUE)$Name
0095   if (!all(c("xl/workbook.xml", "xl/_rels/workbook.xml.rels") %in% archive_files)) {
0096     stop("O arquivo não contém a estrutura OOXML esperada para auditoria de fórmulas.", call. =
FALSE)
0097   }
0098   extraction_dir <- tempfile("pacheco_xlsx_")
0099   dir.create(extraction_dir)
0100   on.exit(unlink(extraction_dir, recursive = TRUE, force = TRUE), add = TRUE)
0101   utils::unzip(xlsx_path, exdir = extraction_dir)
0102
0103   workbook_xml <- paste(readLines(file.path(extraction_dir, "xl", "workbook.xml"), warn = FALSE,
encoding = "UTF-8"), collapse = "")
0104   rels_xml <- paste(readLines(file.path(extraction_dir, "xl", "_rels", "workbook.xml.rels"), warn =
FALSE, encoding = "UTF-8"), collapse = "")
0105   sheet_tags <- regmatches(workbook_xml, gregexpr("<sheet\\b[^>]*?>", workbook_xml, perl =
TRUE))[[1]]
0106   rel_tags <- regmatches(rels_xml, gregexpr("<Relationship\\b[^>]*?>", rels_xml, perl =
TRUE))[[1]]
0107   relationship_targets <- stats::setNames(
0108     vapply(rel_tags, xml_attr, character(1), attribute = "Target"),
0109     vapply(rel_tags, xml_attr, character(1), attribute = "Id")
0110   )
0111
0112   records <- lapply(sheet_tags, function(sheet_tag) {
0113     sheet_name <- xml_attr(sheet_tag, "name")
0114     relationship_id <- xml_attr(sheet_tag, "r:id")
0115     target <- relationship_targets[[relationship_id]]
0116     if (is.null(target) || !nzchar(target)) return(NULL)
0117     sheet_xml_path <- file.path(extraction_dir, "xl", target)
0118     if (!file.exists(sheet_xml_path)) return(NULL)
0119     sheet_xml <- paste(readLines(sheet_xml_path, warn = FALSE, encoding = "UTF-8"), collapse = "")
0120     cell_tags <- regmatches(sheet_xml,
gregexpr("<c\\b[^>]*>.??<f(?:\\s[^\"]*)?>{?:!\\[CDATA\\[\\]?[^\"]*(?:\\|\\|>)?</f>.??</c>", sheet_xml,
perl = TRUE))[[1]]
0121     if (length(cell_tags) == 0L) return(NULL)
0122     data.frame(
0123       source_file = file_label,
0124       sheet_name = sheet_name,
0125       cell = vapply(cell_tags, function(tag) xml_attr(sub("^<c", "<cell", tag), "r"),
character(1)),
0126       formula = paste0("=", vapply(cell_tags, function(tag)
sub("^.*?<f(?:\\s[^\"]*)?>{?:!\\[CDATA\\[\\]?[^\"]*(?:\\|\\|>)?</f>.*$", "\\1", tag, perl = TRUE),
character(1))),
stringsAsFactors = FALSE
0127     )
0128   })
0129 }
0130 records <- Filter(Negate(is.null), records)
0131 if (length(records) == 0L) {
0132   return(data.frame(source_file = character(), sheet_name = character(), cell = character(),
formula = character()))
0133 }
0134 do.call(rbind, records)
0135 }

```

R/pacheco/missing.R

```

0001 # Classificação de ausências. Ausência, zero e texto observacional são distintos.
0002
0003 is_missing_value <- function(x) {
0004   is.na(x) || (is.character(x) && !nzchar(trimws(x)))
0005 }
0006
0007 missing_summary <- function(canonical_data) {
0008   groups <- unique(canonical_data[, c("data_domain", "metric"), drop = FALSE])
0009   output <- lapply(seq_len(nrow(groups)), function(index) {
0010     rows <- canonical_data[canonical_data$data_domain == groups$data_domain[[index]] &
0011       canonical_data$metric == groups$metric[[index]], , drop = FALSE]
0012     data.frame(
0013       data_domain = groups$data_domain[[index]],
0014       metric = groups$metric[[index]],
0015       observations = nrow(rows),
0016       missing_values = sum(rows$is_missing),
0017       explicit_zeros = sum(!rows$is_missing & !is.na(rows$value_numeric) & rows$value_numeric ==
0018     ),
0019       textual_values = sum(!rows$is_missing & !is.na(rows$value_text)),
0020       missing_rate = mean(rows$is_missing),
0021       stringsAsFactors = FALSE
0022     )
0023   })
0024   do.call(rbind, output)
0025 }

```

R/pacheco/unidades.R

```

0001 # Auditoria de unidades e mistura texto/número.
0002
0003 normalize_unit <- function(unit) {
0004   if (is.na(unit) || !nzchar(trimws(unit))) return(NA_character_)
0005   lookup <- c(
0006     "cm³" = "cm3", "cm3" = "cm3", "µm" = "um", "µm" = "um",
0007     "µS/cm" = "uS/cm", "µS/cm" = "uS/cm", "R$/L" = "BRL/L",
0008     "R$" = "BRL", "UFC/ml" = "UFC/mL", "M/N" = "mN/m"
0009   )
0010   unit <- trimws(as.character(unit))
0011   mapped <- unname(lookup[unit])
0012   if (!is.na(mapped)) mapped else unit
0013 }
0014
0015 unit_summary <- function(canonical_data) {
0016   output <- aggregate(
0017     canonical_data$source_cell,
0018     by = list(data_domain = canonical_data$data_domain, metric = canonical_data$metric, unit =
0019   canonical_data$unit),
0020     FUN = length
0021   )
0022   names(output)[4] <- "observations"
0023   output[order(output$data_domain, output$metric, output$unit), , drop = FALSE]
0024 }

```

R/pacheco/reconciliacao.R

```

0001 # Reconciliação numérica entre abas, sem tolerância inventada.
0002
0003 reconcile_pairs <- function(left, right, relation) {
0004   merged <- merge(left, right, by = "fluid_id", all = TRUE, suffixes = c("_left", "_right"))
0005   merged$relation <- relation
0006   merged$difference <- merged$value_numeric_left - merged$value_numeric_right
0007   machine_precision <- sqrt(.Machine$double.eps) * pmax(1, abs(merged$value_numeric_left),
0008     abs(merged$value_numeric_right))
0009   merged$status <- ifelse(
0010     is.na(merged$value_numeric_left) | is.na(merged$value_numeric_right), "MISSING_INPUT",
0011     ifelse(merged$difference == 0, "MATCH_EXACT",
0012       ifelse(abs(merged$difference) <= machine_precision, "MATCH_MACHINE_PRECISION",
0013         "REVIEW_REQUIRED_TOLERANCE_UNDEFINED")))
0014   merged[, c("relation", "fluid_id", "value_numeric_left", "value_numeric_right", "difference",
0015     "status"), drop = FALSE]
0016 }
0017
0018 reconciliation_checks <- function(canonical_data) {
0019   usinability <- canonical_data[canonical_data$data_domain == "usinabilidade" &
0020     canonical_data$metric == "vida_ferramenta_volume_removido", ,
0021     drop = FALSE]
0022   calculated_sum <- aggregate(usinability$value_numeric, by = list(fluid_id =
0023     usinability$fluid_id), FUN = sum)
0024   names(calculated_sum)[2] <- "value_numeric"
0025   comparative_total <- canonical_data[canonical_data$data_domain == "comparativo" &
0026     canonical_data$metric == "vida_ferramenta_volume_removido" &
0027     canonical_data$condition == "somatorio", c("fluid_id",
0028     "value_numeric")]
0029   life_total <- reconcile_pairs(calculated_sum, comparative_total, "soma_da_vida_de_ferramenta")
0030
0031   economic <- canonical_data[canonical_data$data_domain == "economico", , drop = FALSE]
0032   pick_source_row <- function(row_number) {
0033     rows <- suppressWarnings(as.integer(gsub("[^0-9]", "", economic$source_cell))) == row_number
0034     economic[rows, c("fluid_id", "value_numeric")]
0035   }
0036   annual_fluid <- pick_source_row(29L)
0037   annual_operation <- pick_source_row(41L)
0038   reported_total <- pick_source_row(43L)
0039   expected_total <- merge(annual_fluid, annual_operation, by = "fluid_id", all = TRUE, suffixes =
0040     c("_fluid", "_operation"))
0041   expected_total$value_numeric <- expected_total$value_numeric_fluid +
0042     expected_total$value_numeric_operation
0043   cost_total <- reconcile_pairs(expected_total[, c("fluid_id", "value_numeric")], reported_total,
0044     "custo_total_anual_economico")
0045   rbind(life_total, cost_total)
0046 }

```

R/pacheco/base_canonica.R

```

0001 # Construção de uma base canônica longa, com linhagem até a célula de origem.
0002
0003 cell_value <- function(grid, row, column) {
0004   if (row > nrow(grid) || column > ncol(grid)) return(NA)
0005   grid[row, column][[1]]
0006 }
0007
0008 as_numeric_or_na <- function(value) {
0009   if (is.numeric(value)) return(as.numeric(value))
0010   suppressWarnings(as.numeric(as.character(value)))
0011 }
0012
0013 as_text_or_na <- function(value) {
0014   if (is_missing_value(value) || is.numeric(value)) return(NA_character_)
0015   trimws(as.character(value))
0016 }
0017
0018 canonical_record <- function(file_label, sheet, cell, domain, fluid, metric,
0019                             condition = NA_character_, unit = NA_character_,
0020                             requirement = NA_character_, value = NA,
0021                             fluid_type = NA_character_) {
0022   missing <- is_missing_value(value)
0023   data.frame(
0024     source_file = file_label,
0025     source_sheet = sheet,
0026     source_cell = cell,
0027     data_domain = domain,
0028     fluid_id = as.character(fluid),
0029     fluid_type = fluid_type,
0030     metric = trimws(as.character(metric)),
0031     condition = condition,
0032     unit = normalize_unit(unit),
0033     requirement = if (is_missing_value(requirement)) NA_character_ else
0034     trimws(as.character(requirement)),
0035     value_raw = if (missing) NA_character_ else as.character(value),
0036     value_numeric = if (missing) NA_real_ else as_numeric_or_na(value),
0037     value_text = if (missing) NA_character_ else as_text_or_na(value),
0038     is_missing = missing,
0039     stringsAsFactors = FALSE
0040   )
0041 }
0042
0043 extract_usinability <- function(grid, file_label, sheet_name) {
0044   fluid_columns <- 6:16
0045   fluids <- vapply(fluid_columns, function(column) as.character(cell_value(grid, 3, column)),
0046     character(1))
0047   sections <- list(
0048     list(rows = 4:7, metric = "vida_ferramenta_volume_removido"),
0049     list(rows = 8:11, metric = "potencia_corte"),
0050     list(rows = 12:15, metric = "rugosidade_superficial"),
0051     list(rows = 16:19, metric = "forma_cavaco")
0052   )
0053   records <- list()
0054   record_index <- 1L
0055   for (section in sections) {
0056     for (row in section$rows) {
0057       for (index in seq_along(fluid_columns)) {
0058         column <- fluid_columns[[index]]
0059         records[[record_index]] <- canonical_record(
0060           file_label, sheet_name, paste0(excel_column_name(column), row), "usinabilidade",
0061           fluids[[index]], section$metric, paste0("condicao_", row - min(section$rows) + 1L),
0062           cell_value(grid, row, 5), cell_value(grid, row, 4), cell_value(grid, row, column)
0063         )
0064         record_index <- record_index + 1L
0065       }
0066     }
0067   }
0068   do.call(rbind, records)
0069 }
0070
0071 extract_emulsions <- function(grid, file_label, sheet_name) {
0072   fluid_columns <- 6:16
0073   fluids <- vapply(fluid_columns, function(column) as.character(cell_value(grid, 3, column)),
0074     character(1))
0075   records <- list()
0076   record_index <- 1L
0077   for (row in 4:24) {
0078     for (index in seq_along(fluid_columns)) {
0079       column <- fluid_columns[[index]]
0080       records[[record_index]] <- canonical_record(
0081         file_label, sheet_name, paste0(excel_column_name(column), row), "emulsao",
0082         fluids[[index]], cell_value(grid, row, 3), NA_character_, cell_value(grid, row, 5),
0083         cell_value(grid, row, 4), cell_value(grid, row, column)
0084       )
0085       record_index <- record_index + 1L
0086     }
0087   }
0088 }

```

```

0085   do.call(rbind, records)
0086 }
0087
0088 extract_comparative <- function(grid, file_label, sheet_name) {
0089   fluids <- vapply(3:13, function(row) as.character(cell_value(grid, row, 1)), character(1))
0090   records <- list()
0091   record_index <- 1L
0092   add_block <- function(metric, columns, conditions, unit = NA_character_, requirement =
NA_character_) {
0093     for (row_index in seq_along(fluids)) {
0094       for (column_index in seq_along(columns)) {
0095         column <- columns[[column_index]]
0096         records[[record_index <- record_index + 1L]] <- canonical_record(
0097           file_label, sheet_name, paste0(excel_column_name(column), row_index + 2L), "comparativo",
0098           fluids[[row_index]], metric, conditions[[column_index]], unit, requirement,
0099           cell_value(grid, row_index + 2L, column)
0100         )
0101       }
0102     }
0103   }
0104   # decremento inicial para manter a primeira posição da lista como 1
0105   record_index <- 0L
0106   add_block("vida_ferramenta_volume_removido", 2:6, c("condicao_1", "condicao_2", "condicao_3",
"condicao_4", "somatorio"), "cm3")
0107   add_block("presenca_rebarba", 7, NA_character_, "sem_unidade")
0108   add_block("espuma", 8, NA_character_, "sem_unidade")
0109   add_block("nevoa", 9, NA_character_, "sem_unidade")
0110   add_block("teste_corrosao", 10, NA_character_, "sem_unidade")
0111   add_block("oxidacao_maquina", 11, NA_character_, "sem_unidade")
0112   add_block("fungos", 12, NA_character_, "sem_unidade")
0113   add_block("bacterias", 13, NA_character_, "sem_unidade")
0114   add_block("concentricidade", 14:17, paste0("condicao_", 1:4), requirement = "tolerancia declarada
na fonte: +/- 0,1")
0115   add_block("circularidade", 18:21, paste0("condicao_", 1:4), requirement = "tolerancia declarada
na fonte: +/- 0,1")
0116   add_block("potencia", 22:25, paste0("condicao_", 1:4), "kW")
0117   add_block("resistencia_degradacao", 26, NA_character_, "sem_unidade")
0118   add_block("item_restritivo_composicao", 27, NA_character_, "sem_unidade")
0119   add_block("solidos_suspensos", 28, NA_character_, "sem_unidade")
0120   add_block("tensao_superficial", 29, NA_character_, "sem_unidade")
0121   add_block("ph_5_porcento", 30, NA_character_, "sem_unidade")
0122   add_block("concentracao_media", 31, NA_character_, "%")
0123   add_block("indice_refracao", 32, NA_character_, "sem_unidade")
0124   do.call(rbind, records)
0125 }
0126
0127 extract_economic <- function(grid, file_label, sheet_name) {
0128   fluid_columns <- c(5L, seq.int(8L, 35L, by = 3L))
0129   fluids <- vapply(fluid_columns, function(column) as.character(cell_value(grid, 16, column)),
character(1))
0130   fluid_types <- vapply(fluid_columns, function(column) as.character(cell_value(grid, 11, column)),
character(1))
0131   # A linha 42 é espaçadora; não é observação nem ausência de dado.
0132   rows <- c(14:29, 33:41, 43)
0133   records <- list()
0134   record_index <- 1L
0135   for (row in rows) {
0136     for (index in seq_along(fluid_columns)) {
0137       column <- fluid_columns[[index]]
0138       records[[record_index]] <- canonical_record(
0139         file_label, sheet_name, paste0(excel_column_name(column), row), "economico",
0140         fluids[[index]], cell_value(grid, row, 1), NA_character_, NA_character_,
0141         cell_value(grid, row, column), fluid_types[[index]]
0142       )
0143       record_index <- record_index + 1L
0144     }
0145   }
0146   do.call(rbind, records)
0147 }
0148
0149 build_canonical_data <- function(workbook, file_label) {
0150   sheet_names <- openxlsx::sheets(workbook)
0151   usinability <- extract_usinability(read_sheet_grid(workbook, 4), file_label, sheet_names[[4]])
0152   emulsions <- extract_emulsions(read_sheet_grid(workbook, 5), file_label, sheet_names[[5]])
0153   comparative <- extract_comparative(read_sheet_grid(workbook, 6), file_label, sheet_names[[6]])
0154   economic <- extract_economic(read_sheet_grid(workbook, 7), file_label, sheet_names[[7]])
0155   canonical <- rbind(usinability, emulsions, comparative, economic)
0156   canonical[order(canonical$data_domain, canonical$fluid_id, canonical$metric, canonical$condition,
canonical$source_cell), , drop = FALSE]
0157 }

```

R/pacheco/ada_inicial.R

```
0001 # ADA inicial: descrição exploratória sem escolha de critérios, pesos ou ranking.
0002
0003 initial_eda_summary <- function(canonical_data) {
0004   numeric_data <- canonical_data[!is.na(canonical_data$value_numeric), , drop = FALSE]
0005   groups <- unique(numeric_data[, c("data_domain", "metric", "unit"), drop = FALSE])
0006   do.call(rbind, lapply(seq_len(nrow(groups)), function(index) {
0007     rows <- numeric_data[numeric_data$data_domain == groups$data_domain[[index]] &
0008       numeric_data$metric == groups$metric[[index]] &
0009       ((is.na(numeric_data$unit) & is.na(groups$unit[[index]])) |
0010        (!is.na(numeric_data$unit) & !is.na(groups$unit[[index]]) & numeric_data$unit ==
0011         groups$unit[[index]])), , drop = FALSE]
0012     data.frame(
0013       data_domain = groups$data_domain[[index]], metric = groups$metric[[index]], unit =
0014       groups$unit[[index]],
0015       n = nrow(rows), min = min(rows$value_numeric), median = stats::median(rows$value_numeric),
0016       mean = mean(rows$value_numeric), max = max(rows$value_numeric), stringsAsFactors = FALSE
0017     )))
0018 }
```

scripts/run_audit.R

```

0001 # Entrada reprodutível do inventário inicial da auditoria Pacheco.
0002 source("R/pacheco/importacao.R")
0003 source("R/pacheco/inventario.R")
0004 source("R/pacheco/missing.R")
0005 source("R/pacheco/unidades.R")
0006 source("R/pacheco/reconciliacao.R")
0007 source("R/pacheco/base_canonica.R")
0008 source("R/pacheco/ada_inicial.R")
0009
0010 project_root <- find_project_root()
0011 setwd(project_root)
0012
0013 raw_dir <- file.path("data", "raw")
0014 raw_files <- list.files(raw_dir, full.names = TRUE, all.files = FALSE, no.. = TRUE)
0015 raw_files <- raw_files[file.info(raw_files)$isdir %in% FALSE]
0016 raw_files <- raw_files[!grepl("^\\\\\\\\.gitkeep$", basename(raw_files))]
0017
0018 dir.create(file.path("results", "audit"), recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)
0019
0020 metadata <- do.call(rbind, lapply(raw_files, raw_file_metadata, project_root = project_root))
0021 utils::write.csv(metadata, file.path("results", "audit", "raw_file_inventory_v1.csv"), row.names =
FALSE, na = "")
0022
0023 xlsx_files <- raw_files[tolower(tools::file_ext(raw_files)) == "xlsx"]
0024 if (length(xlsx_files) != 1L) {
0025   stop("A auditoria inicial exige exatamente um XLSX em data/raw/.", call. = FALSE)
0026 }
0027
0028 raw_xlsx <- xlsx_files[[1]]
0029 working_xlsx <- file.path("data", "interim", "ensaio_bancada_alunos__working_copy_v1.xlsx")
0030 copy_hashes <- copy_working_xlsx(raw_xlsx, working_xlsx)
0031 copy_record <- data.frame(
0032   raw_relative_path = relative_project_path(raw_xlsx, project_root),
0033   interim_relative_path = relative_project_path(working_xlsx, project_root),
0034   raw_sha256 = copy_hashes$raw_sha256,
0035   interim_sha256 = copy_hashes$interim_sha256,
0036   hashes_match = identical(copy_hashes$raw_sha256, copy_hashes$interim_sha256),
0037   stringsAsFactors = FALSE
0038 )
0039 utils::write.csv(copy_record, file.path("results", "audit", "working_copy_verification_v1.csv"),
row.names = FALSE)
0040
0041 workbook <- load_xlsx_readonly(working_xlsx)
0042 file_label <- relative_project_path(raw_xlsx, project_root)
0043 utils::write.csv(sheet_inventory(workbook, file_label), file.path("results", "audit",
"sheet_inventory_v1.csv"), row.names = FALSE, na = "")
0044 utils::write.csv(variable_inventory(workbook, file_label), file.path("results", "audit",
"variable_inventory_v1.csv"), row.names = FALSE, na = "")
0045 utils::write.csv(formula_inventory(working_xlsx, file_label), file.path("results", "audit",
"formula_inventory_v1.csv"), row.names = FALSE, na = "")
0046
0047 # A base canônica preserva o valor original, a célula e a aba; não altera dados brutos.
0048 canonical <- build_canonical_data(workbook, file_label)
0049 dir.create(file.path("data", "processed"), recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)
0050 saveRDS(canonical, file.path("data", "processed", "base_canonica_v1.rds"))
0051 utils::write.csv(canonical, file.path("data", "processed", "base_canonica_v1.csv"), row.names =
FALSE, na = "")
0052
0053 dictionary <- unique(canonical[, c("data_domain", "metric", "condition", "unit", "requirement"),
drop = FALSE])
0054 dictionary$observations <- vapply(seq_len(nrow(dictionary)), function(index) {
0055   sum(canonical$data_domain == dictionary$data_domain[[index]] &
0056     canonical$metric == dictionary$metric[[index]] &
0057     (is.na(dictionary$condition[[index]]) & is.na(canonical$condition) |
0058       !is.na(dictionary$condition[[index]]) & canonical$condition ==
0059         dictionary$condition[[index]]))
0060 }, integer(1))
0061 utils::write.csv(dictionary, file.path("data", "processed", "dicionario_variaveis_v1.csv"),
row.names = FALSE, na = "")
0062
0063 missing_report <- missing_summary(canonical)
0064 utils::write.csv(missing_report, file.path("results", "audit", "missing_summary_v1.csv"), row.names
= FALSE, na = "")
0065
0066 unit_report <- unit_summary(canonical)
0067 utils::write.csv(unit_report, file.path("results", "audit", "unit_summary_v1.csv"), row.names
= FALSE, na = "")
0068
0069 source_cell_duplicates <- aggregate(canonical$source_cell,
0070   by = list(source_sheet = canonical$source_sheet, source_cell = canonical$source_cell), FUN =
length)
0071 names(source_cell_duplicates)[3] <- "records_with_same_source_cell"
0072 source_cell_duplicates$duplicate_flag <- source_cell_duplicates$records_with_same_source_cell > 1L
0073 utils::write.csv(source_cell_duplicates, file.path("results", "audit",
"duplicate_source_cell_audit_v1.csv"), row.names = FALSE)
0074
0075 reconciliation <- reconciliation_checks(canonical)
0076 utils::write.csv(reconciliation, file.path("results", "audit", "reconciliation_checks_v1.csv"),
row.names = FALSE, na = "")

```

```

0074
0075 numeric_summary <- initial_eda_summary(canonical)
0076 dir.create(file.path("results", "eda"), recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)
0077 utils::write.csv(numeric_summary, file.path("results", "eda", "eda_numeric_summary_v1.csv"),
0078   row.names = FALSE, na = "")
0079
0080 utils::write.csv(missing_report, file.path("results", "eda", "eda_missingness_v1.csv"), row.names =
0081   FALSE, na = "")
0082
0083 if (requireNamespace("ggplot2", quietly = TRUE)) {
0084   figure_data <- aggregate(canonical$missing, by = list(data_domain = canonical$data_domain),
0085     FUN = mean)
0086   names(figure_data)[2] <- "missing_rate"
0087   grDevices::png(file.path("results", "eda", "fig_missingness_v1.png"), width = 1120, height = 640,
0088     res = 160)
0089   graphics::barplot(figure_data$missing_rate, names.arg = figure_data$data_domain, ylim = c(0, 1),
0090     col = "#2C7FB8", ylab = "Taxa de ausência", main = "Ausências por domínio da base canônica")
0091   graphics::abline(h = seq(0, 1, by = 0.25), col = "grey85", lty = 3)
0092   grDevices::dev.off()
0093 }
0094
0095 issues <- data.frame(
0096   issue_id = character(), severity = character(), domain = character(), location = character(),
0097   description = character(), evidence = character(), required_action = character(), status =
0098   character(),
0099   stringsAsFactors = FALSE
0100 )
0101
0102 add_issue <- function(id, severity, domain, location, description, evidence, action, status =
0103   "OPEN") {
0104   issues[nrow(issues) + 1L, ] <- list(id, severity, domain, location, description, evidence,
0105     action, status)
0106 }
0107
0108 add_issue("PCH-001", "INFO", "documentation", "instructions/01_PACHECO_AUDITORIA_BASE",
0109   "O nome do XLSX referido na instrução difere do arquivo bruto efetivamente recebido.",
0110   paste0("Arquivo auditado: ", basename(raw_xlsx)), "Atualizar a referência documental sem renomear
0111     o arquivo bruto.")
0112
0113 if (nrow(formula_inventory(working_xlsx, file_label)) == 0L) {
0114   add_issue("PCH-002", "MEDIUM", "traceability", "workbook", "Não foram encontradas fórmulas OOXML
0115     no XLSX.",
0116     "formula_inventory_v1.csv não contém linhas; resultados calculados estão armazenados como
0117     valores.",
0118     "Registrar a origem ou a memória de cálculo antes de tratar valores derivados como plenamente
0119     rastreáveis.")
0120 }
0121
0122 add_issue("PCH-003", "MEDIUM", "structure", "CAVACOS!B1", "A aba CAVACOS contém apenas uma
0123   identificação de produto.",
0124   "Inventário: 1 linha, 2 colunas e 1 célula não vazia.", "Confirmar se a aba deveria conter dados
0125   de cavaco ou se é somente uma referência.")
0126
0127 repeated_acidity <- canonical[canonical$data_domain == "emulsao" & canonical$metric == "ACIDEZ" &
0128   canonical$value_text == "repetir", ]
0129
0130 if (nrow(repeated_acidity) > 0L) {
0131   add_issue("PCH-004", "HIGH", "emulsao", paste(repeated_acidity$source_cell, collapse = ", "),
0132     "O campo ACIDEZ contém o texto 'repetir' em vez de uma medida numérica.",
0133     paste0(nrow(repeated_acidity), " observações mantidas como texto, não convertidas para zero ou
0134     NA."),
0135     "Obter/reexecutar a medição e versionar a atualização antes de qualquer análise numérica dessa
0136     métrica.")
0137 }
0138
0139 economic_missing <- canonical[canonical$data_domain == "economic" & canonical$missing, ]
0140
0141 if (nrow(economic_missing) > 0L) {
0142   affected_fluids <- paste(sort(unique(economic_missing$fluid_id)), collapse = ", ")
0143   add_issue("PCH-005", "HIGH", "economic", "AVALIAÇÃO ECONÔMICA",
0144     "Há campos econômicos ausentes na fonte; eles foram preservados como NA.",
0145     paste0(nrow(economic_missing), " células ausentes; fluidos afetados: ", affected_fluids, "."),
0146     "Completar ou justificar as ausências antes de análise econômica comparativa.")
0147 }
0148
0149 review_rows <- reconciliation[reconciliation$status == "REVIEW_REQUIRED_TOLERANCE_UNDEFINED", ]
0150
0151 if (nrow(review_rows) > 0L) {
0152   add_issue("PCH-006", "MEDIUM", "reconciliation", "comparativo/economico",
0153     "Há diferenças entre valores reconciliados que não podem ser classificadas com tolerância não
0154     definida.",
0155     paste0(nrow(review_rows), " comparação(ões) requer(em) decisão de tolerância."),
0156     "Definir tolerâncias metodológicas ou confirmar correções na origem; não aplicar ajuste
0157     automático.")
0158 }
0159
0160 utils::write.csv(issues, file.path("results", "audit", "issue_log_v1.csv"), row.names = FALSE, na =
0161   "")
0162
0163
0164 outlier_audit <- unique(canonical[!is.na(canonical$value_numeric), c("data_domain", "metric",
0165   "unit"), drop = FALSE])
0166
0167 outlier_audit$assessment <- "NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED"
0168
0169 outlier_audit$note <- "config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi
0170   removido ou corrigido."
0171
0172 utils::write.csv(outlier_audit, file.path("results", "audit", "outlier_assessment_v1.csv"),
0173   row.names = FALSE, na = "")
0174
0175
0176 message("Inventário inicial concluído. Resultados: results/audit/")

```

tests/testthat/test-pacheco-auditoria.R

```
0001 source("R/pacheco/importacao.R")
0002 source("R/pacheco/missing.R")
0003 source("R/pacheco/unidades.R")
0004
0005 testthat::test_that("a cópia de trabalho conserva o hash do XLSX bruto", {
0006   comparison <- utils::read.csv("results/audit/working_copy_verification_v1.csv", check.names =
0007     FALSE)
0008   testthat::expect_true(comparison$hashes_match[[1]])
0009   testthat::expect_identical(comparison$raw_sha256[[1]], comparison$interim_sha256[[1]])
0010 })
0011
0012 testthat::test_that("a base canônica preserva linhagem e ausências", {
0013   canonical <- readRDS("data/processed/base_canonica_v1.rds")
0014   testthat::expect_true(all(c("source_file", "source_sheet", "source_cell", "is_missing") %in%
0015     names(canonical)))
0016   testthat::expect_equal(sum(duplicated(canonical[, c("source_sheet", "source_cell")])), 0L)
0017   testthat::expect_true(any(canonical$is_missing))
0018   testthat::expect_true(any(!is.na(canonical$value_text)))
0019 })
0020
0021 testthat::test_that("zero não é reclassificado como ausência", {
0022   canonical <- readRDS("data/processed/base_canonica_v1.rds")
0023   zeroes <- canonical[!canonical$is_missing & !is.na(canonical$value_numeric) &
0024     canonical$value_numeric == 0, ]
0025   testthat::expect_gt(nrow(zeroes), 0L)
0026   testthat::expect_false(any(zeroes$is_missing))
0027 })
```

12. Inventário completo de variáveis da fonte

12.1 Variáveis e exemplos de valores

source_file	sheet_name	column_index	excel_column	provisional_header	apparent_type	rows_non_blank	rows_blank	distinct_non_blank	example_values
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	SPEC FLUIDO S	1	A		all_blank	0	19	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	SPEC FLUIDO S	2	B	FLUIDO A	mixed_or_text	12	7	12	TABELA DE COMPOSIÇÃO DOS FLUIDOS TESTADOS FLUIDO A SEMI-SINTÉTICO
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	SPEC FLUIDO S	3	C	FLUIDO B	mixed_or_text	6	13	6	FLUIDO B SEMI-SINTÉTICO Aditivo EP (fosforo)
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	SPEC FLUIDO S	4	D	FLUIDO C	mixed_or_text	6	13	6	FLUIDO C SEMI-SINTÉTICO Aditivo EP (Fosforo e zinco)
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	SPEC FLUIDO S	5	E	FLUIDO D	mixed_or_text	5	14	5	FLUIDO D SEMI-SINTÉTICO Tenssoativos
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	SPEC FLUIDO S	6	F	FLUIDO E	mixed_or_text	7	12	7	FLUIDO E VEGETAL Aditivo EP (Ditiofosfato de zinco)
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	SPEC FLUIDO S	7	G	FLUIDO F	mixed_or_text	5	14	5	FLUIDO F SEMI-SINTÉTICO ADITIVO EP
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	SPEC FLUIDO S	8	H	FLUIDO G	mixed_or_text	17	2	17	FLUIDO G SINTÉTICO COMPONENTES
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	SPEC FLUIDO S	9	I	FLUIDO H	mixed_or_text	5	14	5	FLUIDO H SEMI-SINTÉTICO Tenssoativos
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	SPEC FLUIDO S	10	J	FLUIDO J	mixed_or_text	8	11	8	FLUIDO J SEMI-SINTÉTICO COMPONENTES
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	SPEC FLUIDO S	11	K	FLUIDO M	mixed_or_text	6	13	6	FLUIDO M SEMI-SINTÉTICO (VEGETAL) Aditivo EP
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	CAVACOS	1	A		all_blank	0	1	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	CAVACOS	2	B	PRODUTO B	mixed_or_text	1	0	1	PRODUTO B
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	EQUA-USN	1	A	fz	mixed_or_text	35	40	32	VELOCIDADE DE CORTE (VC) RPM 12000
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	EQUA-USN	2	B	Z	mixed_or_text	25	50	21	D 50 Z
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	EQUA-USN	3	C	n	mixed_or_text	26	49	25	VC = M/MIN. 1884.9 RPM
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	EQUA-USN	4	D	Vf = mm/min	mixed_or_text	13	62	13	Vf = mm/min 2400 fz = mm/faca

source_file	sheet_name	column_index	excel_column	provisional_header	apparent_type	rows_non_blank	rows_blank	distinct_non_blank	example_values
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	EQUA-USN	5	E		mixed_or_text	4	71	4	T = min 2.7488125000000002E-2 P = kW
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	EQUA-USN	6	F		mixed_or_text	4	71	4	(ae) Sendo que: 1W = 1J/s [unidade de pot<U+00EA>ncia]
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	EQUA-USN	7	G		mixed_or_text	1	74	1	(ap) (Vf)
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	EQUA-USN	8	H		all_blank	0	75	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	EQUA-USN	9	I		all_blank	0	75	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	EQUA-USN	10	J		all_blank	0	75	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	EQUA-USN	11	K	f = Avan<U+00E7>o (mm/rot)	mixed_or_text	18	57	18	LEGENDA Vc = Velocidade de corte (m/min) D = Diametro efetivo (mm)
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	1	A	AN<U+00C1>LISE	mixed_or_text	6	20	6	TABELA DE RESULTADOS DE USINABILIDADE COM DISTINTOS FLUIDOS AN<U+00C1>LISE VIDA DE FERRAMENTA
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	2	B	PAR<U+00C2>METROS	mixed_or_text	17	9	11	PAR<U+00C2>METROS CONDI<U+00C7><U+00C3>O 1 vc = 95 m/min fz = 0,3 mm/dente CONDI<U+00C7><U+00C3>O 2 vc = 95 m/min fz = 0,2 mm/dente
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	3	C	FATOR ANALISADO	mixed_or_text	5	21	5	FATOR ANALISADO VOLUME REMOVIDO AT<U+00C9>O FIM DE VIDA (VB m<U+00E1>x = 0,30 mm) CONSUMO M<U+00C9>DIO
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	4	D	VALOR REQUERIDO	mixed_or_text	3	23	3	VALOR REQUERIDO Ra < 3,20 Tipo Arruela ou V<U+00ED>rgula Curto, e de cora<U+00E7><U+00E3>o branda uniforme.
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	5	E	UNID	mixed_or_text	16	10	5	UNID cm<U+00B3> kW
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	6	F	A	mixed_or_text	18	8	14	FLUIDO A 452.16
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	7	G	B	mixed_or_text	17	9	13	B 847.8 651.11040000000003
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	8	H	C	mixed_or_text	17	9	14	C 813.88800000000003 651.11040000000003

source_file	sheet_name	column_index	excel_column	provisional_header	apparent_type	rows_non_blank	rows_blank	distinct_non_blank	example_values
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	9	I	D	mixed_or_text	17	9	14	D 813.888000 00000003 406.944000000 00002
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	10	J	E	mixed_or_text	17	9	13	E 895.276799 99999998 406.944000000 00002
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	11	K	F	mixed_or_text	17	9	13	F 488.332800 00000002 732.499199999 99997
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	12	L	G	mixed_or_text	17	9	13	G 732.499199 99999997 325.555200000 00001
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	13	M	H	mixed_or_text	17	9	12	H 406.944000 00000002 244.166400000 00001
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	14	N	J	mixed_or_text	17	9	14	J 651.110400 00000003 732.456000000 00002
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	15	O	K	mixed_or_text	20	6	13	K 732.499199 99999997 723.456000000 00002
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	16	P	M	mixed_or_text	17	9	14	M 633.024 748.576000000 00002
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	1	A	AN<U+00C1>LISE	mixed_or_text	4	23	4	TABELA DE RESULTADOS DAS AN<U+00C1>LISES DAS EMULS<U+00D5>ES AN<U+00C1>LISE QU<U+00CD>MICA
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	2	B	TEORES	mixed_or_text	5	22	3	TEORES <U+00C1>GUA EMULS<U+00C3>O
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	3	C	FATOR ANALISADO	mixed_or_text	22	5	22	FATOR ANALISADO pH TURBIDEZ
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	4	D	VALOR REQUERIDO	mixed_or_text	21	6	18	VALOR REQUERIDO 6,0 a 9,5 <U+2264> 5
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	5	E	UNID	mixed_or_text	21	6	10	UNID - NTU
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	6	F	A	mixed_or_text	23	4	20	PRODUTOS A 6.8
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	7	G	B	mixed_or_text	22	5	19	B 6.6 1.5
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	8	H	C	mixed_or_text	23	4	20	C 6.5 1.7
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	9	I	D	mixed_or_text	22	5	19	D 6.7 1.7
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	10	J	E	mixed_or_text	22	5	18	E 6.6 1.6
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	11	K	F	mixed_or_text	22	5	19	F 6.7 1.6
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	12	L	G	mixed_or_text	22	5	19	G 6.7 1.7
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	13	M	H	mixed_or_text	22	5	19	H 6.7 1.7

source_file	sheet_name	column_index	excel_column	provisional_header	apparent_type	rows_non_blank	rows_blank	distinct_non_blank	example_values
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	14	N	J	mixed_or_text	22	5	19	J 6.6 1.45
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	15	O	K	mixed_or_text	22	5	19	K 6.5 1.35
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	16	P	M	mixed_or_text	22	5	19	M 6.6 1.76
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	1	A	A	mixed_or_text	13	6	13	PRODUTOS A B
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	2	B	452.16	mixed_or_text	13	6	11	VIDA DE FERRAMENTA (volume removido) COND1-0,3 452.16
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	3	C	361.72800000000001	mixed_or_text	12	7	8	COND2-0,2 361.72800000000001 651.110400000000003
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	4	D	361.72800000000001	mixed_or_text	12	7	8	COND3-03 361.72800000000001 325.555200000000001
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	5	E	271.29599999999999	mixed_or_text	12	7	8	COND4-0,2 271.29599999999999 325.555200000000001
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	6	F	1446.912	mixed_or_text	12	7	12	somatorio 1446.912 2150.02080000000002
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	7	G	sim	mixed_or_text	12	7	3	PRESEN<U+00C7>A DE REBARBA sim n<U+00E3>o
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	8	H	OK	mixed_or_text	12	7	2	ESPUMA OK
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	9	I	sim	mixed_or_text	12	7	3	N<U+00C9>VOA sim n<U+00E3>o
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	10	J	GRAU 0	mixed_or_text	12	7	2	TESTE CORROS<U+00C3>O GRAU 0
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	11	K	sim	mixed_or_text	12	7	3	OXIDA<U+00C7><U+00C3>ONAM<U+00C1>>QUINA sim n<U+00E3>o
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	12	L	sim	mixed_or_text	13	6	4	MICROBIOLOGIA FUNGOS sim
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	13	M	n<U+00E3>o	mixed_or_text	12	7	2	BACTERIAS n<U+00E3>o
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	14	N	0.108	mixed_or_text	13	6	13	CONCENTRICIDADE (Tolerancia +- 0,1) COND1 0.108
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	15	O	9.1999999999999998E-2	mixed_or_text	12	7	12	COND2 9.1999999999999998E-2 5.1999999999999998E-2
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	16	P	5.5300000000000002E-2	mixed_or_text	13	6	13	COND3 5.5300000000000002E-2 4.7800000000000002E-2
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	17	Q	3.9899999999999998E-2	mixed_or_text	12	7	12	COND4 3.9899999999999998E-2 5.45E-2

Pacheco v1 | Revisão AGENTE_BOSS Página 43

source_file	sheet_name	column_index	excel_column	provisional_header	apparent_type	rows_non_blank	rows_blank	distinct_non_blank	example_values
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	3	C	A	mixed_or_text	3	43	3	2 velocidades e 95, 2 de 120, avan<U+00E7>o 0,2 e 0,3 mm A Semi sint<U+00E9>tico
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	4	D		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	5	E		mixed_or_text	28	18	23	300 7.900000 000000001E-2 A
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	6	F	FLUIDO:	mixed_or_text	3	43	3	FLUIDO: TIPO: OBSERVA<U+00C7><U+00D5>ES:
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	7	G		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	8	H	M	mixed_or_text	30	16	24	M Semi sint<U+00E9>tico 300
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	9	I		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	10	J		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	11	K	B	mixed_or_text	30	16	24	B Semi sint<U+00E9>tico 300
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	12	L		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	13	M		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	14	N	C	mixed_or_text	30	16	24	C Semi sint<U+00E9>tico 300
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	15	O		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	16	P		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	17	Q	D	mixed_or_text	30	16	27	D Semi-sintetico (mineral) 300
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	18	R		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	19	S		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	20	T	E	mixed_or_text	30	16	28	E Vegetal canola 300
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	21	U		all_blank	0	46	0	

source_file	sheet_name	column_index	excel_column	provisional_header	apparent_type	rows_non_blank	rows_blank	distinct_non_blank	example_values
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	22	V		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	23	W	F	mixed_or_text	30	16	28	F Semi sint<U+00E9>tico (mineral) 300
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	24	X		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	25	Y		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	26	Z	G	mixed_or_text	30	16	28	G Sint<U+00E9>tico - Base ester 300
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	27	AA		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	28	AB		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	29	AC	H	mixed_or_text	30	16	28	H Semi sint<U+00E9>tico (mineral) 300
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	30	AD		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	31	AE		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	32	AF	J	mixed_or_text	22	24	16	J Semi sint<U+00E9>tico (Mamona) 300
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	33	AG		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	34	AH		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	35	AI	K	mixed_or_text	23	23	19	K Semi sint<U+00E9>tico (mineral) 300

13. Reprodutibilidade e validação

Comando principal: Rscript scripts/run_audit.R. O script regenera a cópia de trabalho, os hashes, os inventários, a base canônica, o dicionário, os relatórios de qualidade, a reconciliação e a ADA inicial.

Os testes verificam: igualdade de hashes entre fonte e cópia, presença da linhagem, unicidade de aba+célula, existência de ausências legítimas, presença de observações textuais e separação entre zero e ausência.

Os avisos de localidade emitidos pelo R 4.5.0 referem-se à configuração LC_* do ambiente Windows e não alteraram os artefatos ou o resultado dos testes.

14. Conclusão e condição de avanço

A etapa Pacheco produziu os artefatos previstos e preservou a fonte. A passagem para Benjamin depende do veredito formal do Boss e da resolução dos achados classificados no parecer. Até isso ocorrer, nenhum resultado desta etapa deve ser tratado como aprovado para critérios, pesos ou ranking.